Равновесная энергия частицы в накопительном кольце

Черновик

заметка

Аннотация

Равновесный относительный импульс частицы в накопительном кольце определяется тем, что высокочастотное поле видит только опоздание за оборот, а период есть интеграл времени пролёта. Для магнитного кольца без бетатронного движения этот интеграл даёт сдвиг δ_{eq}, пропорциональный квадрату амплитуды синхротронных колебаний и полному коэффициенту η_1. Бетатронное удлинение пути входит в тот же период слагаемым Λ и сдвигает равновесие наравне с η_1. В электростатическом кольце скорость зависит от поперечной координаты: меняются линейный и квадратичный коэффициенты периода, а опоздание распадается на геометрическую часть и вклад потенциала. Для симплектического однооборотного отображения бетатронное опоздание выражается хроматичностью по переменной, сопряжённой времени, и равновесный импульс есть центр орбиты повторения отображения с зазором.

I. ПОСТАНОВКА

Относительное отклонение импульса от синхронного значения p_s обозначаем $\delta = \Delta p/p_s$. Координата s идёт вдоль синхронной орбиты, ρ — локальный радиус изгиба, D — дисперсия. Действия бетатронных колебаний J_x и J_y входят в отклонение через параметры Твисса β, α и $\gamma = (1+\alpha^2)/\beta$; эти β и γ не смешиваются с релятивистскими β_s и γ_s синхронной частицы. Хроматичность есть $\xi = \mathrm{d}\nu/\mathrm{d}\delta$. Индекс s отмечает синхронную частицу: её период T_s, длина орбиты C_s и скорость v_s. Фаза φ высокочастотного поля растёт, когда частица опаздывает.

Спиновая частота в магнитной структуре близка к $G\gamma$. Разброс равновесного импульса δ_{eq} по частицам сгустка даёт разброс этой частоты и декогеренцию спина. В работе [1] линейный по δ сдвиг снимается высокочастотным полем, и остаётся второй порядок: квадрат амплитуды синхротронных колебаний и бетатронное удлинение орбиты.

Высокочастотное поле видит только опоздание $T - T_s$. Уравнение энергии на зазоре

одно для всех колец: за один пролёт полная энергия меняется на $eV\sin\varphi$, а в синхронной точке $\mathrm{d}E = \beta_s^2 E_s\,\mathrm{d}\delta$. Всё отличие колец сидит в периоде $T = \oint \mathrm{d}l/v$. Повод этой заметки — формулы равновесного сдвига в [1]. Кинематика скорости и синхронные часы взяты из главы 18 книги Нга [2]. Удлинение пути бетатронным движением и его связь с хроматичностью выведены Шоджи [3]; для коротких секступолей та же связь записана в неопубликованной заметке [4]. Уравнение для δ решается методом Боголюбова–Митропольского [5].

Раздел II получает δ_{eq} магнитного кольца без бетатронного движения из ряда $T(\delta)$. Раздел III возвращает в тот же интеграл бетатронное удлинение Λ. Раздел IV переносит вывод на электростатику, где модуль скорости зависит от поперечной координаты. Раздел V собирает те же коэффициенты из однооборотного отображения и связывает бетатронное опоздание с хроматичностью по переменной, сопряжённой времени.

II. МАГНИТНОЕ КОЛЬЦО БЕЗ БЕТАТРОННОГО ДВИЖЕНИЯ

В этой главе замкнутая орбита задаётся одним импульсом. Бетатронного отклонения нет, поэтому длина орбиты есть функция δ. Числа относятся к магнитному кольцу дейтронов с кинетической энергией 270 МэВ: $\gamma_s = 1{,}143914$ и $\alpha_0 = 0{,}230$.

A. Период обращения

Период одного оборота есть время пролёта вдоль замкнутой орбиты,

$$T = \oint \frac{\mathrm{d}l}{v}. \tag{1}$$

В статическом магнитном поле модуль скорости между зазорами зависит только от полного импульса. На длине оборота, между локализованными пролётами зазора, импульс постоянен, и v выносится из интеграла. Длина этой орбиты $C = \oint \mathrm{d}l$, синхронные величины C_s и v_s дают $T_s = C_s/v_s$, поэтому

$$\frac{T - T_s}{T_s} = \frac{v_s}{v}\,\frac{C}{C_s} - 1. \tag{2}$$

Высокочастотное поле этого оборота видит только опоздание $T - T_s$. Уравнение энергии на зазоре одно и то же для любого кольца; кольца различаются тем, как устроен интеграл (1).

B. Длина орбиты

Длину дисперсионной орбиты записываем в нормировке Сеничева [1],

$$\frac{C}{C_s} = 1 + \alpha_0\delta + \alpha_1\delta^2. \tag{3}$$

В формуле (18.4) книги Нга [2] принято

$$C(\delta) = C_0\big[1 + \alpha_0\delta\big(1 + \alpha_1^{\mathrm{Ng}}\delta + \cdots\big)\big], \tag{4}$$

так что коэффициент при δ^2 равен $\alpha_0\alpha_1^{\mathrm{Ng}}$. Сравнение с (3) даёт

$$\alpha_1 = \alpha_0\alpha_1^{\mathrm{Ng}}. \tag{5}$$

Ниже α_1 без пометки — коэффициент формулы (3). Члены δ^3 в длине в этой главе не удерживаются; к ним относится замечание в конце раздела.

C. Скорость

Импульс $p = p_s(1+\delta)$ определяет полную энергию и скорость. Удобная запись лоренц-фактора

$$\gamma^2(\delta) = 1 + (\gamma_s^2 - 1)(1+\delta)^2 \tag{6}$$

следует из $\beta\gamma = \beta_s\gamma_s(1+\delta)$ и $\gamma^2 = 1 + (\beta\gamma)^2$. Отношение скоростей

$$\frac{\beta(\delta)}{\beta_s} = \frac{(1+\delta)\,\gamma_s}{\gamma(\delta)}, \qquad \frac{v_s}{v} = \frac{\sqrt{\beta_s^2(1+\delta)^2 + \gamma_s^{-2}}}{1+\delta}. \tag{7}$$

Логарифмическая производная по δ связана с производной по импульсу правилом $\mathrm{d}\ln p/\mathrm{d}\delta = 1/(1+\delta)$ и тождеством $\mathrm{d}\ln\beta/\mathrm{d}\ln p = 1/\gamma^2$:

$$\lambda \equiv \frac{1}{\beta}\frac{\mathrm{d}\beta}{\mathrm{d}\delta} = \frac{1}{\gamma^2(1+\delta)}. \tag{8}$$

В синхронной точке $\lambda_s = 1/\gamma_s^2$. Поскольку $\beta' = \beta\lambda$,

$$\frac{\beta''}{\beta} = \lambda^2 + \lambda'. \tag{9}$$

Дифференцирование γ^{-2} при законе (6) даёт

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\delta}\gamma^{-2} = -\,2\gamma^{-4}(\gamma_s^2 - 1)(1+\delta). \tag{10}$$

В нуле $\gamma_s^2 - 1 = \beta_s^2\gamma_s^2$, поэтому правая часть равна $-2\beta_s^2/\gamma_s^2$. Вместе с производной множителя $(1+\delta)^{-1}$

$$\lambda_s' = -\frac{2\beta_s^2}{\gamma_s^2} - \frac{1}{\gamma_s^2}. \tag{11}$$

Подстановка в (9) приводит к

$$\left(\frac{\beta''}{\beta}\right)_s = \frac{1}{\gamma_s^4} - \frac{1}{\gamma_s^2} - \frac{2\beta_s^2}{\gamma_s^2}. \tag{12}$$

Тождество $\beta_s^2 = 1 - 1/\gamma_s^2$ переписывает последние два слагаемых:

$$\frac{2\beta_s^2}{\gamma_s^2} = \frac{2}{\gamma_s^2} - \frac{2}{\gamma_s^4}, \qquad \left(\frac{\beta''}{\beta}\right)_s = -\frac{3\beta_s^2}{\gamma_s^2}. \tag{13}$$

Это вторая строка формулы (18.15) в [2]. Ряд Тейлора скорости

$$\frac{\beta(\delta)}{\beta_s} = 1 + \frac{\delta}{\gamma_s^2} - \frac{3\beta_s^2}{2\gamma_s^2}\,\delta^2 + O(\delta^3). \tag{14}$$

Обращение $v_s/v = (\beta/\beta_s)^{-1}$ при $u = \delta/\gamma_s^2 - (3\beta_s^2/(2\gamma_s^2))\delta^2$ использует $1/(1+u) = 1 - u + u^2 + O(\delta^3)$ и $u^2 = \delta^2/\gamma_s^4 + O(\delta^3)$:

$$\frac{v_s}{v} = 1 - \frac{\delta}{\gamma_s^2} + \left(\frac{1}{\gamma_s^4} + \frac{3\beta_s^2}{2\gamma_s^2}\right)\delta^2 + O(\delta^3). \tag{15}$$

Член $3\beta_s^2/(2\gamma_s^2)$ есть вторая производная β. Квадрат одной первой производной даёт только $1/\gamma_s^4$.

Произведение (15) и (3) до порядка δ^2:

$$\begin{aligned}\frac{v_s}{v}\,\frac{C}{C_s} &= \left[1 - \frac{\delta}{\gamma_s^2} + \left(\frac{1}{\gamma_s^4} + \frac{3\beta_s^2}{2\gamma_s^2}\right)\delta^2\right]\left(1 + \alpha_0\delta + \alpha_1\delta^2\right) \\ &= 1 + \left(\alpha_0 - \frac{1}{\gamma_s^2}\right)\delta \\ &\quad + \left(\alpha_1 - \frac{\alpha_0}{\gamma_s^2} + \frac{1}{\gamma_s^4} + \frac{3\beta_s^2}{2\gamma_s^2}\right)\delta^2 + O(\delta^3).\end{aligned} \tag{16}$$

Произведения, дающие δ^3, отброшены. Вычитание единицы в (2) даёт

$$\frac{T - T_s}{T_s} = \eta_0\delta + \eta_1\delta^2, \tag{17}$$

$$\eta_0 = \alpha_0 - \frac{1}{\gamma_s^2}, \tag{18}$$

$$\eta_1 = \alpha_1 - \frac{\alpha_0}{\gamma_s^2} + \frac{1}{\gamma_s^4} + \frac{3\beta_s^2}{2\gamma_s^2}. \tag{19}$$

Формула (18.18) в [2] записана как $\eta_1 = \alpha_0\alpha_1^{\mathrm{Ng}} + 3\beta_0^2/(2\gamma_0^2) - \eta_0/\gamma_0^2$. Подстановка (5) и $-\eta_0/\gamma_s^2 = -\alpha_0/\gamma_s^2 + 1/\gamma_s^4$ переводит её в (19).

В скобке при δ^2 в формулах (5), (6), (9), (10) и (19) работы [1] стоят три члена $\alpha_1 - \alpha_0/\gamma_s^2 + 1/\gamma_s^4$. Вторую производную скорости, $3\beta_s^2/(2\gamma_s^2)$, это разложение не содержит: перед формулой (5) удержано $\Delta v/v = \delta/\gamma^2$, и обращение скорости производит только квадрат первой производной. Рабочий коэффициент периода один — полное η_1 формулы (19).

Для магнитного кольца $\gamma_s = 1{,}143914$ даёт $\beta_s^2 = 0{,}235789$, $1/\gamma_s^2 = 0{,}764211$ и

$$\eta_0 = 0{,}230 - 0{,}764211 = -0{,}534211. \tag{20}$$

Коэффициент α_1 выбран так, чтобы η_1 совпало с $\eta_{1,\mathrm{nat}} = 1{,}02$:

$$\alpha_1 = \eta_1 + \frac{\alpha_0}{\gamma_s^2} - \frac{1}{\gamma_s^4} - \frac{3\beta_s^2}{2\gamma_s^2} = 0{,}341461. \tag{21}$$

При этих числах $3\beta_s^2/(2\gamma_s^2) = 0{,}270289$, а скобка $\alpha_1 - \alpha_0/\gamma_s^2 + 1/\gamma_s^4$ равна $0{,}749711$.

D. Синхронные часы

Рабочее определение берём из формулы (18.10) в [2]. Приращение периода отнесено к периоду синхронной частицы на этом обороте,

$$\frac{\Delta T}{T_s} = \eta\delta, \tag{22}$$

и разложение $\eta = \eta_0 + \eta_1\delta + \eta_2\delta^2 + \cdots$ из (18.16) означает именно ряд (17). Сглаживание разности фаз (18.9)–(18.11) делит набег на тот же синхронный период и даёт уравнение фазы (18.12),

$$\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t} = h\omega_0\eta\delta = \omega_{\mathrm{rf}}(\eta_0\delta + \eta_1\delta^2). \tag{23}$$

Время здесь — часы синхронной частицы: $s = v_s t$ есть путь вдоль её орбиты.

Частота обращения самой частицы есть $\omega = 2\pi/T$. При $\tau = T/T_s = 1 + \eta_0\delta + \eta_1\delta^2$ обращение $\omega/\omega_0 = 1/\tau$ и формула $1/(1+u) = 1 - u + u^2$ при $u = \eta_0\delta + \eta_1\delta^2$ дают

$$\frac{\omega}{\omega_0} = 1 - \eta_0\delta + (\eta_0^2 - \eta_1)\delta^2 + O(\delta^3). \tag{24}$$

Запись того же ряда в виде $\Delta\omega/\omega_0 = -(\eta_0 + \eta_1^{(18.20)}\delta)\delta$, как в (18.20), сравнивает коэффициент при δ^2:

$$\eta_1^{(18.20)} = \eta_1 - \eta_0^2. \tag{25}$$

Определение (18.21), $\eta = -(1/\omega_0)\,\mathrm{d}\omega/\mathrm{d}\delta$, действует производной на (24). Производная удваивает коэффициент при δ^2,

$$\eta_1^{(18.21)} = 2(\eta_1 - \eta_0^2). \tag{26}$$

Ряды (25) и (26) описывают частоту обращения частицы, если набег фазы делить на её собственный период. В уравнение фазы входит ряд (17). Для магнитного кольца $\eta_0^2 = 0{,}285381$, $\eta_1 - \eta_0^2 = 0{,}734619$, $2(\eta_1 - \eta_0^2) = 1{,}469237$, тогда как $3\beta_s^2/(2\gamma_s^2) = 0{,}270289$: вычитание η_0^2 и вторая производная скорости — разные числа.

Определение $\Delta T/T = \eta\delta$ в формуле (4) работы [1] совпадает с (22). Расхождение скобки формул (5) и (9) той работы с η_1 есть обрезание разложения скорости на первой производной.

E. Уравнения на зазоре

Фаза отсчитывается так, что она растёт, когда частица опаздывает. За один оборот

$$\Delta\varphi = \omega_{\mathrm{rf}}(T - T_s), \tag{27}$$

и на синхронных часах это уравнение (23). Приращение энергии за оборот равно $eV_{\mathrm{rf}}\sin\varphi$. Связь энергии с импульсом в синхронной точке, $\mathrm{d}E = \beta_s^2 E_s\,\mathrm{d}\delta$, и деление на синхронный период $T_s = 2\pi h/\omega_{\mathrm{rf}}$ дают

$$\frac{\mathrm{d}\delta}{\mathrm{d}t} = K\sin\varphi, \qquad K = \frac{eV_{\mathrm{rf}}\,\omega_{\mathrm{rf}}}{2\pi h\beta_s^2 E_s}. \tag{28}$$

Поле зазора входит только через φ. Дифференцирование (28) и подстановка (23) производят

$$\ddot{\delta} = K\omega_{\mathrm{rf}}\cos\varphi\,(\eta_0\delta + \eta_1\delta^2). \tag{29}$$

В накопителе без ускорения $\sin\varphi_s = 0$. Берём $\varphi_s = 0$, так что $\cos\varphi_s = 1$. Линейная часть $\ddot{\delta} = K\omega_{\mathrm{rf}}\eta_0\delta$ есть гармоническое движение $\ddot{\delta} + \omega_s^2\delta = 0$ при

$$\omega_s^2 = -K\omega_{\mathrm{rf}}\eta_0. \tag{30}$$

Для магнитного кольца $\eta_0 < 0$, поэтому $\omega_s^2 > 0$ и точка $\varphi_s = 0$ устойчива.

При малом φ заменяем $\cos\varphi$ на 1. Тогда $K\omega_{\mathrm{rf}} = -\omega_s^2/\eta_0$, и (29) принимает вид

$$\ddot{\delta} + \omega_s^2\delta = -\frac{\omega_s^2}{\eta_0}\,\eta_1\delta^2. \tag{31}$$

Что меняет удержанный множитель $\varphi^2/2$, сказано в разделе II H.

F. Равновесный импульс

Правая часть (31) есть $c_2\delta^2$ при $c_2 = -(\omega_s^2/\eta_0)\eta_1$. Решение методом Боголюбова–Митропольского [5] выведено в приложении А. До второго порядка по амплитуде

$$\delta(t) = \delta_m \cos\psi - \frac{\eta_1\delta_m^2}{2\eta_0} + \frac{\eta_1\delta_m^2}{6\eta_0}\cos 2\psi, \tag{32}$$

где ψ — фаза синхротронного колебания, а δ_m — амплитуда первой гармоники. Среднее по ψ

$$\delta_{\mathrm{eq}} = \langle\delta\rangle = -\frac{\eta_1\delta_m^2}{2\eta_0}. \tag{33}$$

Тот же результат читается прямо из (31), без формы второй гармоники. У периодического решения среднее $\ddot{\delta}$ равно нулю, а $\langle\delta^2\rangle = \delta_m^2/2$ с точностью до δ_m^4, потому что постоянный сдвиг сам имеет порядок δ_m^2. Поэтому

$$\omega_s^2\langle\delta\rangle = -\frac{\omega_s^2}{\eta_0}\,\eta_1\,\frac{\delta_m^2}{2}, \qquad \langle\delta\rangle = -\frac{\eta_1\delta_m^2}{2\eta_0}. \tag{34}$$

Минус стоит в правой части (31) и сохраняется при делении на η_0.

Проверка синхронизма в том же порядке подставляет (33) в ряд (17):

$$\left\langle\frac{T-T_s}{T_s}\right\rangle = \eta_0\delta_{\mathrm{eq}} + \eta_1\frac{\delta_m^2}{2} = \eta_0\left(-\frac{\eta_1\delta_m^2}{2\eta_0}\right) + \eta_1\frac{\delta_m^2}{2} = 0. \tag{35}$$

Среднее опоздание за синхротронный период равно нулю. Это и есть условие принципа Векслера–Макмиллана, которым открыта работа [1]. Сдвиг δ_{eq} исчезает при любой амплитуде, если

$$\eta_1 = 0, \tag{36}$$

то есть

$$\alpha_1 = \frac{\alpha_0}{\gamma_s^2} - \frac{1}{\gamma_s^4} - \frac{3\beta_s^2}{2\gamma_s^2}. \tag{37}$$

При γ_s и α_0 магнитного кольца правая часть равна $-0{,}678539$. Условие (36) прочитано из (35), после того как период доведён до η_1. Формула (19) в [1] обнуляет скобку $\alpha_1 - \alpha_0/\gamma_s^2 + 1/\gamma_s^4$ и оставляет в η_1 член $3\beta_s^2/(2\gamma_s^2)$. Для магнитного кольца этот остаток равен $0{,}270289$.

При $\eta_0 = -0{,}534211 < 0$ и $\eta_1 = 1{,}02 > 0$ формула (33) даёт $\delta_{\mathrm{eq}} > 0$: положительный сдвиг импульса укорачивает период и компенсирует квадратичное удлинение.

G. Знак в уравнении (8) работы Сеничева

В системе (7) работы [1] фаза определена с противоположным знаком,

$$\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t} = -\omega_{\mathrm{rf}}\left[\eta_0\delta + \left(\alpha_1 - \frac{\alpha_0}{\gamma_s^2} + \frac{1}{\gamma_s^4}\right)\delta^2 + \left(\frac{\Delta L}{L}\right)_\beta\right], \tag{38}$$

а уравнение энергии совпадает с (28). Величина $(\Delta L/L)_\beta$ есть удлинение орбиты бетатронным движением; в этой главе она равна нулю и удерживается здесь только потому, что входит в печатных (8) и (10). Дифференцирование энергии даёт $\ddot{\delta} = K\cos\varphi\cdot\dot{\varphi}$. При $\cos\varphi = 1$, как принято при переходе к уравнению (8) в [1],

$$\begin{aligned}\ddot{\delta} + \frac{eV_{\mathrm{rf}}\omega_{\mathrm{rf}}^2}{2\pi h\beta_s^2 E_s}\,\eta_0\delta \\ = -\frac{eV_{\mathrm{rf}}\omega_{\mathrm{rf}}^2}{2\pi h\beta_s^2 E_s}\left[\left(\alpha_1 - \frac{\alpha_0}{\gamma_s^2} + \frac{1}{\gamma_s^4}\right)\delta^2 + \left(\frac{\Delta L}{L}\right)_\beta\right].\end{aligned} \tag{39}$$

Минус справа есть минус из (38), умноженный на положительный K при $\cos\varphi = 1$. У периодического решения среднее $\ddot{\delta}$ равно нулю, общий положительный множитель сокращается, и

$$\eta_0\langle\delta\rangle = -\left[\left(\alpha_1 - \frac{\alpha_0}{\gamma_s^2} + \frac{1}{\gamma_s^4}\right)\frac{\delta_m^2}{2} + \left(\frac{\Delta L}{L}\right)_\beta\right]. \tag{40}$$

Отсюда

$$\langle\delta\rangle = -\frac{1}{\eta_0}\left[\left(\alpha_1 - \frac{\alpha_0}{\gamma_s^2} + \frac{1}{\gamma_s^4}\right)\frac{\delta_m^2}{2} + \left(\frac{\Delta L}{L}\right)_\beta\right]. \tag{41}$$

Печатная формула (10) в [1] имеет вид

$$\Delta\delta_{\mathrm{eq}} = \frac{\gamma_s^2}{\gamma_s^2\alpha_0 - 1}\left[\left(\alpha_1 - \frac{\alpha_0}{\gamma_s^2} + \frac{1}{\gamma_s^4}\right)\frac{\delta_m^2}{2} + \left(\frac{\Delta L}{L}\right)_\beta\right]. \tag{42}$$

Предымножитель есть единица, делённая на η_0:

$$\frac{\gamma_s^2}{\gamma_s^2\alpha_0 - 1} = \frac{1}{\alpha_0 - 1/\gamma_s^2} = \frac{1}{\eta_0}. \tag{43}$$

Формула (42) поэтому равна правой части (41) с противоположным знаком. Тот же предымножитель $1/\eta_0$ без минуса стоит в формуле (16). Среднее уравнения (39) этот плюс не производит: минус уже стоит в правой части (39).

При $\eta_0 < 0$ точка $\varphi = 0$ в знаке (38) не колебательна: линейный коэффициент в (39) равен $K\omega_{\mathrm{rf}}\eta_0 < 0$. Устойчивая точка той же системы есть $\varphi = \pi$, где $\cos\varphi = -1$.

Подстановка в $\ddot{\delta} = K\cos\varphi\cdot\dot{\varphi}$ даёт

$$\ddot{\delta} = K\omega_{\mathrm{rf}}\left[\eta_0\delta + \left(\alpha_1 - \frac{\alpha_0}{\gamma_s^2} + \frac{1}{\gamma_s^4}\right)\delta^2 + \left(\frac{\Delta L}{L}\right)_\beta\right]. \tag{44}$$

Линейная частота $\omega_s^2 = -K\omega_{\mathrm{rf}}\eta_0$ при $\eta_0 < 0$ положительна. У периодического решения среднее $\ddot{\delta}$ равно нулю. Деление оставшегося равенства на $K\omega_{\mathrm{rf}}$ даёт

$$\eta_0\langle\delta\rangle + \left(\alpha_1 - \frac{\alpha_0}{\gamma_s^2} + \frac{1}{\gamma_s^4}\right)\frac{\delta_m^2}{2} + \left(\frac{\Delta L}{L}\right)_\beta = 0, \tag{45}$$

и это снова (41). Замена скобки $\alpha_1 - \alpha_0/\gamma_s^2 + 1/\gamma_s^4$ на полное η_1 и обнуление $(\Delta L/L)_\beta$ возвращают (33).

H. Поправка порядка φ^2

Разложение $\cos\varphi = 1 - \varphi^2/2 + \cdots$ возвращает в (29) множитель, отброшенный при переходе к (31). На линейной орбите $\delta = \delta_m\cos\psi$, $\psi = \omega_s t$, уравнение (23) интегрируется:

$$\varphi = \varphi_m\sin\psi, \qquad \varphi_m = \frac{\omega_{\mathrm{rf}}\eta_0\delta_m}{\omega_s}. \tag{46}$$

При $\eta_1 = 0$ уравнение (29) вместе с (30) есть

$$\ddot{\delta} + \omega_s^2\delta = \omega_s^2\frac{\varphi^2}{2}\,\delta + O(\varphi^4). \tag{47}$$

Тождество $\sin^2\psi\cos\psi = (\cos\psi - \cos 3\psi)/4$ даёт

$$\frac{\varphi^2}{2}\,\delta = \frac{\varphi_m^2\delta_m}{8}(\cos\psi - \cos 3\psi). \tag{48}$$

Постоянного члена нет, поэтому эта добавка не сдвигает $\langle\delta\rangle$. Косинус первой гармоники сдвигает частоту. Подстановка $\delta = \delta_m\cos\Omega t$ и $\Omega = \omega_s + \Delta\omega$ сравнивает коэффициенты при $\cos\Omega t$: $\omega_s^2 - \Omega^2 = -2\omega_s\Delta\omega$ слева и $\omega_s^2\varphi_m^2/8$ справа, откуда

$$\frac{\Delta\omega}{\omega_s} = -\frac{\varphi_m^2}{16}. \tag{49}$$

Амплитуда φ_m пропорциональна δ_m, так что (49) имеет тот же порядок δ_m^2, что и частотная поправка раздела III, и зависит от напряжения через отношение $\omega_{\mathrm{rf}}/\omega_s$. В коэффициент $5/12$ она не входит: тот получен при $\cos\varphi = 1$.

Интегрирование системы (23), (28) при $\eta_1 = 0$ и $|\varphi_m| = 0{,}1$ даёт относительный сдвиг частоты $-6{,}255 \times 10^{-4}$. Формула (49) даёт $-6{,}250 \times 10^{-4}$. Среднее $\langle\delta\rangle$ в этом расчёте остаётся нулём с точностью 10^{-14}. Остаток частоты имеет порядок φ_m^4 и при $|\varphi_m| = 0{,}2$ вырастает в шестнадцать раз, как и должно у четвёртой степени.

При $\eta_1 = 1{,}02$, $\delta_m = 10^{-3}$ и $|\varphi_m| = 0{,}04$ среднее отличается от (33) на $-4{,}6\times10^{-11}$ при самом $\delta_{\rm eq} = 9{,}55 \times 10^{-7}$. Сдвиг среднего начинается со следующего порядка малости. Среднее ряда (17) при этом остаётся нулём: у периодического решения $\langle\dot\varphi\rangle = 0$, и (23) по-прежнему требует (35).

I. Частота второго порядка

При $\cos\varphi = 1$ поправка частоты вычислена в приложении А. Для уравнения (31)

$$\omega = \omega_s\left[1 - \frac{5}{12}\frac{\eta_1^2\delta_m^2}{\eta_0^2}\right]. \tag{50}$$

Коэффициент 5/12 складывается из постоянной части решения и гармоники $\cos 2\psi$: вклады $1/2$ и $-1/12$. В [1] этой поправки нет.

Проверка — интегрирование (31) методом Рунге–Кутты при $\omega_s = 1$, $\eta_0 = -0{,}534211$, $\eta_1 = 1{,}02$ и $\delta_m = 10^{-3}$. Начальное условие взято из (32) при $\psi = 0$:

$$\delta(0) = \delta_m - \frac{\eta_1\delta_m^2}{2\eta_0} + \frac{\eta_1\delta_m^2}{6\eta_0}, \qquad \dot\delta(0) = 0. \tag{51}$$

Формула (50) даёт относительный сдвиг $-1{,}51902\times10^{-6}$. Интегрирование даёт $-1{,}51912\times10^{-6}$. Среднее δ равно $9{,}54681 \times 10^{-7}$ против $\delta_{\rm eq} = 9{,}54679 \times 10^{-7}$ из (33), а среднее ряда (17) отличается от нуля меньше чем на 10^{-14}. Разложение пригодно, пока $|\eta_1\delta_m/\eta_0| \ll 1$. При этих числах $|\eta_1/\eta_0| = 1{,}909$, и для $\delta_m = 10^{-3}$ левая часть равна $1{,}9 \times 10^{-3}$.

Замечание. Формула (18.19) в [2] для коэффициента η_2 при δ^3 в (22) дальше не используется. Третья производная (18.15), $(\beta'''/\beta)_s = -3\beta_s^2(1-5\beta_s^2)/\gamma_s^2$, совпадает с дифференцированием точной зависимости (7). Собранное выражение (18.19) с этим рядом не совпадает. При $\alpha_2 = 0$, $\alpha_0 = 0{,}2$, $\alpha_1 = 2$ (то есть $\alpha_0\alpha_1^{\rm Ng} = 2$) и $\gamma_s = 1{,}248$, как в примере COSY работы [1], коэффициент при δ^3 в $(T - T_s)/T_s$, посчитанный по (7) и по $C/C_s = 1 + \alpha_0\delta + \alpha_1\delta^2$, равен $-1{,}931$. Формула (18.19) при тех же числах даёт $+1{,}006$.

III. БЕТАТРОННОЕ ДВИЖЕНИЕ В МАГНИТНОМ КОЛЬЦЕ

В главе II период задан интегралом (1). Скорость вынесена из него, и для одной дисперсионной орбиты ряд доведён до η_1. Здесь в тот же элемент длины возвращаются бетатронное отклонение и углы. Модуль скорости между зазорами по-прежнему зависит только от полного импульса: это свойство статического магнитного поля. Коэффициент, с которым бетатронное удлинение входит в период, получается из произведения $(v_s/v)(C/C_s)$.

A. Элемент пути

Элемент пути в криволинейной координате s есть

$$\mathrm{d}l = \sqrt{\left(1+\frac{x}{\rho}\right)^2 + x'^2 + y'^2}\,\mathrm{d}s. \tag{52}$$

Здесь ρ — локальный радиус кривизны опорной орбиты; вне диполей $1/\rho = 0$. При $x/\rho > -1$ множитель $1 + x/\rho$ выносится точно,

$$\mathrm{d}l = \left(1+\frac{x}{\rho}\right)\sqrt{1+\frac{x'^2+y'^2}{(1+x/\rho)^2}}\,\mathrm{d}s. \tag{53}$$

Квадрат $(x/\rho)^2$ в отдельное слагаемое не выделяется: он уже сидит внутри $1 + x/\rho$. Разложение корня по квадрату угла до второго порядка по поперечным амплитудам даёт

$$\mathrm{d}l = \left(1+\frac{x}{\rho}+\frac{x'^2+y'^2}{2}\right)\mathrm{d}s. \tag{54}$$

Произведение $(x/\rho)(x'^2 + y'^2)$ имеет третий порядок и отбрасывается.

Отклонение складывается из дисперсионной орбиты, бетатронного колебания и сдвига, квадратичного по бетатронной амплитуде,

$$x = D\delta + x_\beta + x_{\mathrm{nl}}, \qquad x' = D'\delta + x'_\beta + \cdots, \qquad y' = y'_\beta + \cdots. \tag{55}$$

Слагаемые, составленные только из D, D' и δ, включая $(D'\delta)^2/2$, уже собраны в α_0 и α_1 формулы (3). Подстановка (55) в (54) оставляет сверх той длины четыре бетатронных вклада: линейный x_β/ρ, квадрат угла $(x'^2_\beta + y'^2_\beta)/2$, перекрёстное произведение $D'\delta\, x'_\beta$ и сдвиг x_{nl}/ρ.

B. Среднее по бетатронной фазе

Бетатронный набег фазы за оборот имеет порядок единицы, синхротронный тюн — порядок 10^{-3}. За время, на котором синхротронная фаза ещё почти постоянна, бетатронная фаза успевает много раз обойти окружность. Действие J на этом медленном времени есть адиабатический инвариант. Высокочастотное поле видит опоздание одного оборота, а уравнение фазы усредняет его ещё и по бетатронной фазе. У Шоджи [3] тому же пределу отвечает $n \to \infty$ в формуле (5): среднее удлинение одного оборота извлекается из разности пути за большое число оборотов.

Линейный интеграл $\oint x_\beta/\rho \, \mathrm{d}s$ после такого усреднения равен нулю. Сумма по оборотам остаётся ограниченной. В разделе II.B работы [3] амплитуда продольного смещения есть $\sqrt{2J_x\mathcal{H}}$, где $\mathcal{H} = \gamma_x D^2 + 2\alpha_x D D' + \beta_x D'^2$, формулы (10)–(12). Постоянной части, растущей вместе с числом оборотов, у этого члена нет. Перекрёстное произведение $D'\delta\, x'_\beta$ линейно по бетатронной амплитуде, и его среднее по фазе тоже равно нулю. Квадрат $(x/\rho)^2$ геометрией (53) не порождается, поэтому произведение $x_\beta D\delta$ в длину на этом порядке не входит.

Квадрат угла остаётся. Решение линейного уравнения с параметрами Твисса имеет вид $x_\beta = \sqrt{2J_x\beta_x}\cos\psi$, $\mathrm{d}\psi/\mathrm{d}s = 1/\beta_x$ и $\beta'_x = -2\alpha_x$. Дифференцирование по s даёт

$$x'_\beta = -\sqrt{\frac{2J_x}{\beta_x}}\,(\alpha_x\cos\psi + \sin\psi). \tag{56}$$

На фиксированном азимуте фаза за много оборотов распределена равномерно, если тюн не целый. Средние $\langle\cos^2\psi\rangle = \langle\sin^2\psi\rangle = 1/2$ и $\langle\sin\psi\cos\psi\rangle = 0$ превращают квадрат (56) в

$$\langle x'^2_\beta\rangle = \frac{2J_x}{\beta_x}\left(\frac{\alpha_x^2}{2} + \frac{1}{2}\right) = J_x\gamma_x, \tag{57}$$

где $\gamma_x = (1+\alpha_x^2)/\beta_x$. Локальное α_x в тождестве сохраняется. То же по вертикали, $\langle y'^2_\beta\rangle = J_y\gamma_y$. Среднее углового интеграла за оборот есть

$$\left\langle \oint \frac{x'^2_\beta + y'^2_\beta}{2}\,\mathrm{d}s \right\rangle = \frac{J_x}{2}\int \gamma_x\,\mathrm{d}s + \frac{J_y}{2}\int \gamma_y\,\mathrm{d}s. \tag{58}$$

Функция $\alpha = -\beta'/2$ периодична, так что $\int \alpha\,\mathrm{d}s = 0$, но в $\langle x'^2\rangle$ стоит α^2, и интеграл $\int(\alpha^2/\beta)\,\mathrm{d}s$ остаётся. Замена γ на $1/\beta$ этот интеграл выбрасывает.

На кольце из 16 ячеек FODO с тонкими линзами локальный α отличен от нуля. Дрейф между линзами равен 0,8 м, сила фокусирующей линзы равна 0,4 м$^{-1}$, дефокусирующая имеет обратный знак. На этом кольце $\int \gamma_x \,\mathrm{d}s = 10{,}374$ и $2\pi\nu_x = 5{,}142$; вертикальная плоскость совпадает с горизонтальной по симметрии ячейки. Сумма $x'^2\,\mathrm{d}s/2 + y'^2\,\mathrm{d}s/2$ по 8000 оборотам при $J_x = 10^{-6}$ м и $J_y = 0{,}7 \times 10^{-6}$ м относится к правой части (58) как 1,00000035. Та же сумма больше величины, в которой γ заменено на $1/\beta$, в 2,017 раза.

Сдвиг x_{nl} квадратичен по бетатронной амплитуде. Его вклад $\oint x_{\mathrm{nl}}/\rho\,\mathrm{d}s$ имеет тот же порядок, что и (58), и в среднее входит. Для короткого секступоля он сводится к толчку, усреднённому по бетатронной фазе; кривизна и краевое поле дают свои квадратичные члены. Их перечень — в приложении B. Оба вклада, угловой и нелинейный, не зависят от δ в удерживаемом порядке: хроматическая поправка $\gamma(\delta) = \gamma + \delta\,\partial\gamma/\partial\delta + \cdots$ умножает действие на δ и отбрасывается вместе с произведениями $\delta\Lambda$.

Одно относительное удлинение собирает всё, что осталось после усреднения,

$$\Lambda \equiv \frac{1}{C_s}\left(\frac{J_x}{2}\int \gamma_x \,\mathrm{d}s + \frac{J_y}{2}\int \gamma_y \,\mathrm{d}s + \left\langle \oint \frac{x_{\mathrm{nl}}}{\rho}\,\mathrm{d}s \right\rangle\right). \tag{59}$$

Первая группа слагаемых есть прямое содержание квадрата угла. Вторая есть средний сдвиг орбиты. Дальше в период входит именно это Λ, и второй буквы для того же вклада нет.

C. Множитель скорости

Длина оборота теперь есть сумма дисперсионной длины и бетатронного удлинения,

$$\frac{C}{C_s} = 1 + \alpha_0\delta + \alpha_1\delta^2 + \Lambda. \tag{60}$$

Слагаемые $\alpha_0\delta$ и $\alpha_1\delta^2$ содержат только D и D'. Величина Λ прибавлена интегралом (54) внутри C, до умножения на v_s/v. Поскольку $|v|$ между зазорами зависит только от δ, формула (2) остаётся точной:

$$\frac{T - T_s}{T_s} = \frac{v_s}{v}\,\frac{C}{C_s} - 1. \tag{61}$$

Подстановка ряда (15) и суммы (60) повторяет произведение (16) и добавляет к нему $(v_s/v)\Lambda$. При

$$\frac{v_s}{v}\,\Lambda = \Lambda - \frac{\Lambda}{\gamma_s^2}\,\delta + O(\delta^2\Lambda) \tag{62}$$

удержанный член есть само Λ. Следующий, $-(\Lambda/\gamma_s^2)\delta$, вместе с прочими произведениями $\delta\Lambda$ отбрасывается. Поэтому

$$\frac{T - T_s}{T_s} = \eta_0\delta + \eta_1\delta^2 + \Lambda, \tag{63}$$

с теми же η_0 и η_1, что в (18) и (19).

Коэффициент перед Λ равен единице, потому что v_s/v при $\delta = 0$ равен единице, а Λ уже второго порядка малости. Коэффициент α_0 стоит при δ внутри дисперсионной части C/C_s и на Λ не умножается: вклады в интеграл (54) складываются. Запись удлинения множителем $(1 + \lambda)$ при дисперсионной длине, $\lambda = \Delta C_\beta/C_{\text{disp}}$, даёт в произведении $(1 + \eta_0\delta)\lambda$ слагаемое $\eta_0\delta\lambda$. Пересчёт $\lambda = \Lambda\, C_s/C_{\text{disp}} = \Lambda(1 - \alpha_0\delta + \cdots)$ снимает $\alpha_0\delta\Lambda$, потому что $\eta_0 - \alpha_0 = -1/\gamma_s^2$, и первая поправка снова равна $-(\delta/\gamma_s^2)\Lambda$. В удержанном порядке перед Λ по-прежнему стоит единица. Величина $\eta_0 = \alpha_0 - 1/\gamma_s^2$ есть коэффициент при δ в (63) и знаменатель сдвига импульса; в множитель при Λ она на этом порядке не входит.

Порядок отброшенного произведения виден на числах магнитного кольца. Амплитуда синхротронных колебаний δ_m лежит между 10^{-4} и 10^{-3}. Действие при эмиттансе $\varepsilon = 2J = 10^{-6}$ м равно $J = 5 \times 10^{-7}$ м. Ниже, в записи через хроматичность, этому действию в обеих плоскостях отвечает $\Lambda = 9{,}875 \times 10^{-8}$. Произведение $\delta\Lambda$ тогда лежит между 10^{-11} и 10^{-10}: при $\delta_m = 10^{-4}$ член $|\Lambda|\delta_m/\gamma_s^2$ равен $7{,}5 \times 10^{-12}$. Рядом с ним удержанные Λ и $\eta_1\delta_m^2/2 = 5{,}1 \times 10^{-9}$ больше на три–четыре порядка. Поправка, которую $-(\Lambda/\gamma_s^2)\delta$ вносит в η_0, имеет величину $\Lambda/\gamma_s^2 \sim 8 \times 10^{-8}$ и в δ_{eq} не входит.

Тот же коэффициент единица стоит в формуле (6) работы [1], куда $(\Delta L/L)_\beta$ вписано после того, как продольное уравнение уже сокращено с линейной скоростью. Совпадение этого коэффициента с (63) следует из интеграла (61). Вклад входит как кусок $T = \oint \mathrm{d}l/v$ после усреднения по быстрому бетатрону, и перед геометрическим удлинением в этом куске стоит единица.

D. Равновесный импульс

Уравнение фазы есть (23) с рядом (63) вместо (17). Уравнение энергии на зазоре остаётся (28). При $\cos\varphi = 1$ и $\omega_s^2 = -K\omega_{\text{rf}}\eta_0$ из (30) получается

$$\ddot{\delta} + \omega_s^2\delta = -\frac{\omega_s^2}{\eta_0}(\eta_1\delta^2 + \Lambda). \tag{64}$$

На синхротронном времени Λ постоянно. У периодического решения среднее $\ddot{\delta}$ равно нулю, а $\langle\delta^2\rangle = \delta_m^2/2$ с точностью до членов четвёртого порядка: постоянный сдвиг сам имеет порядок δ_m^2 и Λ. Поэтому

$$\eta_0\langle\delta\rangle + \eta_1\frac{\delta_m^2}{2} + \Lambda = 0, \tag{65}$$

$$\delta_{\mathrm{eq}} = \langle\delta\rangle = -\frac{1}{\eta_0}\left(\frac{\eta_1\delta_m^2}{2} + \Lambda\right). \tag{66}$$

Это магнитный аналог формулы (10) в [1] с полным η_1 и с тем знаком, который уже стоит в среднем уравнения (8) той работы: раздел II G показал, что печатный предымножитель $\gamma_s^2/(\gamma_s^2\alpha_0 - 1) = 1/\eta_0$ этот минус теряет. При $\Lambda = 0$ формула (66) возвращается к (33).

Решение до второй гармоники даёт приложение A. Для (64) постоянная $c_0 = -(\omega_s^2/\eta_0)\Lambda$ и $c_2 = -(\omega_s^2/\eta_0)\eta_1$, так что

$$\delta(t) = \delta_m\cos\psi - \frac{1}{\eta_0}\left(\frac{\eta_1\delta_m^2}{2} + \Lambda\right) + \frac{\eta_1\delta_m^2}{6\eta_0}\cos 2\psi. \tag{67}$$

Постоянная часть совпадает с (66). Частота на том же порядке есть формула (A17),

$$\frac{\omega}{\omega_s} = 1 - \frac{5}{12}\frac{\eta_1^2\delta_m^2}{\eta_0^2} - \frac{\eta_1\Lambda}{\eta_0^2}. \tag{68}$$

Подстановка (66) в (63) обращает среднее опоздание в нуль,

$$\left\langle\frac{T - T_s}{T_s}\right\rangle = \eta_0\delta_{\mathrm{eq}} + \eta_1\frac{\delta_m^2}{2} + \Lambda = 0. \tag{69}$$

Сдвиг δ_{eq} исчезает при любой амплитуде δ_m и при любых действиях, когда оба коэффициента обращаются в нуль,

$$\eta_1 = 0, \qquad \Lambda = 0. \tag{70}$$

В записи раздела III F второе равенство для коротких секступолей есть $\xi_x = \xi_y = 0$. Три коэффициента η_1, ξ_x и ξ_y независимы, и сил секступолей, которые их гасят, нужно три семейства. Этот счёт прочитан из (69). Интеграл по кольцу собирает только суммы вида $\int \beta D K_2\,\mathrm{d}s$ и не знает порядка расстановки элементов; однооборотное отображение при той же оптике может дать другой сдвиг.

При $\eta_0 < 0$ и $\Lambda > 0$ формула (66) даёт $\delta_{\mathrm{eq}} > 0$. Положительный сдвиг импульса укорачивает период и компенсирует бетатронное удлинение так же, как он компенсирует положительное η_1 в конце раздела II F.

E. Гладкое кольцо и формула (11)

В гладком кольце $\alpha = 0$, поэтому $\gamma = 1/\beta$, и $\int \mathrm{d}s/\beta = 2\pi\nu$, поскольку $\mathrm{d}\psi = \mathrm{d}s/\beta$. Угловая часть (59) без x_{nl} принимает вид

$$\Lambda = \frac{J_x\nu_x + J_y\nu_y}{2R} = \frac{\pi(J_x\nu_x + J_y\nu_y)}{C_s}, \tag{71}$$

где $C_s = 2\pi R$. Эмиттанс формулы (11) в [1] определён так, что фазовое среднее $x'^2_\beta = \varepsilon_x/(2\beta_x)$. Вместе с $\alpha = 0$ это есть $\varepsilon = 2J$: из (57) при $\alpha = 0$ следует $\langle x'^2\rangle = J/\beta = \varepsilon/(2\beta)$. Подстановка $J = \varepsilon/2$ в (71) даёт

$$\Lambda = \frac{\pi}{2C_s}(\varepsilon_x\nu_x + \varepsilon_y\nu_y). \tag{72}$$

Печатная формула (11) той работы есть $(\Delta L/L)_\beta = \pi(\varepsilon_x\nu_x + \varepsilon_y\nu_y)/(2L)$ при $L = C_s$. Промежуточная запись там же есть $(1/L)\int\big(x_\beta/\rho + (x'^2_\beta + y'^2_\beta)/2\big)\mathrm{d}s$ при $x'^2_\beta = \varepsilon/(2\beta)$ и $1/\beta = \nu/R$. Произведение двух множителей $1/2$, геометрического и того, что сидит в $\varepsilon/(2\beta)$, даёт

$$\frac{1}{L}\int \frac{1}{2}\cdot\frac{\varepsilon}{2\beta}\,\mathrm{d}s = \frac{\varepsilon}{4L}\int\frac{\mathrm{d}s}{\beta} = \frac{\varepsilon}{4L}\cdot 2\pi\nu = \frac{\pi\varepsilon\nu}{2L}. \tag{73}$$

Печатный множитель $\pi/(2L)$ с этим промежуточным счётом совпадает. Расхождения в двойке между формулой (11) и строкой $x'^2 = \varepsilon/(2\beta)$ нет. Двойка появилась бы, если выбросить геометрическую половину в (54) или подставить в (72) эмиттанс $\varepsilon_{\mathrm{rms}} = \langle J\rangle$ вместо $\varepsilon = 2J$. В формуле (20) той же работы этот ε назван среднеквадратичным; при определении $\langle J\rangle = \varepsilon_{\mathrm{rms}}$ такая подстановка занижает Λ вдвое. Для пучка среднее (59) линейно по J, и в него входит $\langle J\rangle = \varepsilon_{\mathrm{rms}}$.

В неопубликованной заметке [4] шаг перед формулой (9) читается так: среднее β' по кольцу равно нулю, следовательно $\alpha = 0$, и тогда $x'_\beta = -\sqrt{2J/\beta}\,\sin\psi$ совпадает с $-\sqrt{2J\gamma}\,\sin\psi$. Среднее $\int\beta'\,\mathrm{d}s = 0$ верно, потому что β периодична. Из него не следует $\alpha(s) = 0$ на каждом азимуте. Равенство $\sqrt{1/\beta} = \sqrt{\gamma}$ при $\alpha \neq 0$ ложно. Если в интеграл подставить амплитуду $\sqrt{2J/\beta}$ и отбросить $\alpha\cos\psi$, получится $(J/2)\int\mathrm{d}s/\beta$ и пропадёт $(J/2)\int(\alpha^2/\beta)\,\mathrm{d}s$. Формула (11) заметки записана уже через γ и равна $(J/2)\int\gamma\,\mathrm{d}s$ на каждую плоскость. Этот интеграл совпадает с (58): его спасает тождество $\langle x'^2\rangle = J\gamma$, доказанное в (57) без предположения $\alpha = 0$. Ложный шаг — отождествление двух амплитуд в формуле (9). Конечная формула (11) заметки с (58) согласована.

F. Хроматичность

Вторая запись того же Λ выражает нелинейный сдвиг через хроматичность. В модели второго порядка работы [3], с секступолем, кривизной и краевым полем, формулы (26) и (30) после интегрирования по частям сокращаются до формулы (31),

$$\Lambda = -\frac{2\pi}{C_s}(J_x\xi_x + J_y\xi_y). \tag{74}$$

Здесь $\xi = \mathrm{d}\nu/\mathrm{d}\delta$. Абсолютное удлинение Шоджи есть $\Delta C = -2\pi(J_x\xi_x + J_y\xi_y)$, и (74) есть оно же, делённое на C_s. Эта запись равна (59), потому что хроматичность собрана из тех же сил, что и путь: квадрат угла даёт интеграл γ, а секступоль, кривизна и краевое поле дают $\langle \oint x_{\mathrm{nl}}/\rho \, \mathrm{d}s \rangle$.

Интеграл одной γ совпадает с (74), когда среднее $\oint x_{\mathrm{nl}}/\rho \, \mathrm{d}s$ равно нулю. Для этого должны отсутствовать секступольный вклад, вклад кривизны сверх того, что уже сидит в функции $\gamma(s)$ линейной оптики, и вклад краевого поля. Тогда $\xi_x = -(1/(4\pi)) \int \gamma_x \, \mathrm{d}s$ и так же по вертикали, с фокусирующим коэффициентом уравнения $z'' + Kz = 0$, и обе записи сводятся к (58), делённому на C_s. Пока эти вклады есть, основная запись полного Λ — формула (74). Запись через γ остаётся прямой оценкой квадрата угла и становится полным Λ, когда x_{nl} в среднем не удлиняет орбиту.

Короткий секступоль — условие, при котором заметка [4] заменяет x_{nl} средним толчком и приходит к своей формуле (24), бетатронная часть которой совпадает с (74). Кривизна и краевое поле в этот вывод не входят. У Шоджи они удерживаются и в пути, и в хроматичности, и равенство (31) при них сохраняется. Обнуление Λ вместе с ξ_x и ξ_y в приближении коротких секступолей есть частный случай того же равенства. В модели Шоджи Λ обнуляется вместе с полной хроматичностью, уже включающей кривизну и край.

Тождество, которое переводит квадруполь в γ, относится к коэффициенту K в уравнении $z'' + Kz = 0$:

$$\int K\beta \, \mathrm{d}s = \int \gamma \, \mathrm{d}s, \tag{75}$$

поскольку $\alpha' = K\beta - \gamma$ и $\int \alpha' \, \mathrm{d}s = 0$. В горизонтальной плоскости $K_x = K_1 + 1/\rho^2$, в вертикальной $K_y = -K_1$, если K_1 — градиент, входящий в $x'' + K_1 x$ со знаком плюс. Формула (22) заметки пишет $\int K_1 \beta_{x,y} \, \mathrm{d}s = \int \gamma_{x,y} \, \mathrm{d}s$ для обеих плоскостей. По горизонтали в ней нет $1/\rho^2$. По вертикали знак K_1 противоположен K_y.

Формула (21) заметки имеет вид

$$\xi_x = -\frac{1}{4\pi}\int (K_1\beta_x + K_2\beta_x D)\,\mathrm{d}s, \qquad \xi_y = -\frac{1}{4\pi}\int (K_1\beta_y - K_2\beta_y D)\,\mathrm{d}s. \tag{76}$$

Горизонтальная строка согласована с уравнением $x'' + K_1 x = (K_2/2)(x^2 - y^2) + \cdots$ и с толчком, который даёт путь; в ней нет дипольного $1/\rho^2$. Вертикальная строка ставит K_1 с тем же знаком, что и горизонтальная. Уравнение вертикали есть $y'' - K_1 y = -K_2 xy$, поэтому фокусирующий коэффициент есть $-K_1$. В (76) перед $K_1\beta_y$ стоит тот же минус, что и в горизонтальной строке. Знак K_2 в вертикальной строке с тем же толчком согласован: обе плоскости дают в длине $(J_x/2)\int K_2\beta_x D\,\mathrm{d}s - (J_y/2)\int K_2\beta_y D\,\mathrm{d}s$.

Подстановка ложного тождества $\int K_1\beta_y = \int \gamma_y$ в ложный знак K_1 возвращает $\xi_y = -(1/(4\pi))\int(\gamma_y - K_2\beta_y D)\,\mathrm{d}s$. Это то выражение, которое переводит угловой и секступольный интегралы формулы (20) заметки в $-2\pi J_y \xi_y$. Две ошибки в квадрупольном куске компенсируют друг друга, и бетатронная часть формулы (24) с путём (20) сходится. Дипольный член $1/\rho^2$ отсутствует и в (21), и в (22), поэтому его нет и в (24). Естественная горизонтальная хроматичность этот член содержит.

Формула (32) в [3] закрывает удлинение сдвигом импульса

$$\delta = -\frac{1}{\alpha}\frac{\Delta C}{C_0}. \tag{77}$$

Делитель α там есть коэффициент уплотнения. Для электронов на 1 ГэВ величина $1/\gamma^2$ мала рядом с обычным α; в квазиизохронной строке таблицы I той работы $\alpha = 2\times 10^{-6}$ уже сравним с $1/\gamma^2$. Для дейтронов магнитного кольца $\alpha_0 = 0{,}230$ и $\eta_0 = -0{,}534211$ различаются и знаком. Подстановка α_0 вместо η_0 в (66) меняет знак δ_{eq}. Равновесие по-прежнему читается из (69), и в знаменателе стоит η_0.

Формула равновесного сдвига в статье об оптимизации спиновой когерентности методом отображения [6] записана как

$$\Delta\delta_{\mathrm{eq}} = \frac{\gamma^2}{\gamma^2\alpha_0 - 1}\left[\frac{1}{2}\,\delta_m^2\,\eta_1 - \frac{\pi}{L}(\varepsilon_x\xi_x + \varepsilon_y\xi_y)\right]. \tag{78}$$

Предымножитель равен $1/\eta_0$, как в (43). Коэффициент η_1 в той формуле совпадает с (19), включая $3\beta_s^2/(2\gamma_s^2)$. При $\varepsilon = 2J$ и $L = C_s$ бетатронное слагаемое скобки есть

$$-\frac{\pi}{L}(\varepsilon_x\xi_x + \varepsilon_y\xi_y) = -\frac{2\pi}{C_s}(J_x\xi_x + J_y\xi_y) = \Lambda. \tag{79}$$

Скобка (78) совпадает со скобкой (66). Предымножитель $1/\eta_0$ имеет знак, противоположный (66): это та же потеря минуса, что в печатных (10) и (16) работы [1]. Относительный знак члена $\eta_1\delta_m^2/2$ и бетатронного члена при этом согласован: оба описывают удлинение пути. Если в (78) подставить $\varepsilon_{\mathrm{rms}} = \langle J\rangle$, множитель π/L даёт половину Λ. Среднее по пучку в (74) есть замена J на $\langle J\rangle = \varepsilon_{\mathrm{rms}}$.

G. Числа магнитного кольца

Длина C_s есть сумма элементов решётки `magnetic_2.fox`: шестнадцать диполей по 5,3294148 м, четыре прямых промежутка той же длины, квадруполи, секступоли и дрейфы. Сумма равна 117,388 м. Таблица OptiM заканчивается на 11738,83 см. В паспорте кольца $\xi_x = -1{,}84$, $\xi_y = -1{,}85$, $\eta_0 = -0{,}534211$, $\eta_1 = 1{,}02$. В списке OptiM силы секступолей равны нулю, так что это естественная хроматичность, и (74) содержит кривизну и краевое поле наравне с квадратом угла.

Для частицы с $\varepsilon_x = \varepsilon_y = 10^{-6}$ м в смысле $\varepsilon = 2J$, то есть $J_x = J_y = 5\times10^{-7}$ м,

$$\Lambda = -\frac{2\pi}{C_s}\big(J_x\xi_x + J_y\xi_y\big) = 9{,}875\times10^{-8}. \tag{80}$$

При $\delta_m = 10^{-4}$ квадратичный член импульса равен $\eta_1\delta_m^2/2 = 5{,}10\times10^{-9}$. Бетатронное слагаемое больше этого члена в 19,4 раза. Сдвиг (66) равен $1{,}944\times10^{-7}$: из него $1{,}849\times10^{-7}$ даёт Λ и $9{,}547\times10^{-9}$ даёт η_1. При $\delta_m = 10^{-3}$ член $\eta_1\delta_m^2/2 = 5{,}10\times10^{-7}$ больше Λ в 5,16 раза, и $\delta_{\mathrm{eq}} = 1{,}140\times10^{-6}$.

Если эмиттанс пучка задан как $\varepsilon_{\mathrm{rms}} = \langle J\rangle = 10^{-6}$ м в каждой плоскости, действие в (80) удваивается и $\Lambda = 1{,}975\times10^{-7}$. Гладкая формула (71) на тюнах таблицы OptiM той же решётки, $\nu_x = 2{,}462$ и $\nu_y = 2{,}461$, даёт при $J = 5\times10^{-7}$ м значение $6{,}59\times10^{-8}$. Она заменяет γ на ν/R и не содержит x_{nl}; с (80) она совпадать не обязана.

IV. ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОЕ КОЛЬЦО

В главах II и III модуль скорости между зазорами зависит только от полного импульса. Это свойство статического магнитного поля, и из него следует вынос v из интеграла (1). В электростатическом кольце кинетическая энергия вдоль орбиты меняется вместе с потенциалом, и v остаётся под интегралом. Уравнение энергии на зазоре при

этом то же, что (28): высокочастотное поле видит опоздание $T - T_s$ и за один пролёт меняет полную энергию на $eV \sin\varphi$. Отличие электростатики сидит в периоде $T = \oint \mathrm{d}l/v$, а не в приращении энергии.

A. Переменная импульса

Между зазорами сохраняется полная энергия

$$E = \gamma mc^2 + q\Phi. \tag{81}$$

Потенциал на проектной дуге выбран так, что на опорном радиусе $\Phi = 0$, и в прямой $\Phi = 0$. Величина δ этой главы есть относительный импульс частицы, у которой та же полная энергия и нулевой потенциал: $p = p_s(1 + \delta)$ в зазоре и в прямой. На зазоре $\mathrm{d}E = \beta_s^2 E\,\mathrm{d}\delta$, поэтому уравнение (28) переносится сюда без изменения коэффициентов. Локальный импульс внутри дефлектора этим δ не является: часть полной энергии сидит в $q\Phi$.

В COSY шестая координата устроена иначе. Процедура `RP` задаёт кинетическую энергию опорной частицы, и

$$\delta_K = \frac{K - K_0}{K_0} \tag{82}$$

есть относительная кинетическая энергия в опорной точке, где потенциал равен опорному. В статическом поле эта координата постоянна. На нулевом потенциале она связана с δ рядом

$$\delta_K = \frac{\gamma_s + 1}{\gamma_s}\,\delta + \frac{\gamma_s + 1}{2\gamma_s^3}\,\delta^2 + O(\delta^3). \tag{83}$$

Пятая координата l есть не приращение пути. Её производная по дуге в уравнениях COSY пропорциональна отличию локального пролётного множителя от единицы, и на целом обороте

$$\frac{T - T_s}{T_s} = -\frac{\gamma_s + 1}{\gamma_s}\,\frac{l}{C_s}, \tag{84}$$

пока на опорной орбите $C_s = v_s T_s$. На чистом дрейфе, где $\alpha_0 = \alpha_1 = 0$, подстановка (83) в (84) возвращает магнитный ряд (15): коэффициент при δ равен $-1/\gamma_s^2$, коэффициент при δ^2 равен $1/\gamma_s^4 + 3\beta_s^2/(2\gamma_s^2)$. Электрический потенциал в эту проверку не входил. В кольце с дефлекторами он уже сидит внутри отображения l, потому что локальная кинетическая энергия в уравнениях COSY уменьшается на $q\Phi$. Второй раз применять к l магнитные формулы (18) и (19) не нужно.

Коэффициенты Тейлора COSY понимаются как множители мономов: $l \supset (5|6)\,\delta_K + (5|66)\,\delta_K^2$. Вместе с (83) и (84) они дают

$$\eta_0 = -\left(\frac{\gamma_s+1}{\gamma_s}\right)^2 \frac{(5|6)}{C_s}, \tag{85}$$

$$\eta_1 = -\frac{\gamma_s+1}{\gamma_s C_s}\left((5|6)\,\frac{\gamma_s+1}{2\gamma_s^3} + (5|66)\left(\frac{\gamma_s+1}{\gamma_s}\right)^2\right). \tag{86}$$

Это η_0 и η_1 периода, электростатические или магнитные, смотря по тому, какое поле породило отображение. Мономы (5|6) и (5|66) в (85) и (86) берутся на замкнутой орбите. Их отличие от значений в начале координат записано в разделе V B.

B. Линейный слип-фактор

Период по-прежнему есть (1). Опорная скорость v_s отвечает γ_s и $\Phi = 0$. Относительное опоздание

$$\frac{T - T_s}{T_s} = \frac{1}{C_s}\int\left(\frac{v_s}{v}\,\frac{\mathrm{d}l}{\mathrm{d}s} - 1\right)\mathrm{d}s. \tag{87}$$

В прямой $\Phi = 0$, локальный лоренц-фактор совпадает с $\gamma(\delta)$ формулы (6), и v_s/v есть ряд (15). В цилиндрическом дефлекторе с полем, спадающим как $1/r$,

$$\frac{q\Phi}{mc^2} = \beta_s^2\gamma_s \ln\!\left(1+\frac{x}{\rho}\right) = \beta_s^2\gamma_s\left(\frac{x}{\rho} - \frac{1}{2}\left(\frac{x}{\rho}\right)^2 + \cdots\right). \tag{88}$$

Коэффициент $\beta_s^2\gamma_s/\rho$ есть электрическое поле, которое держит опорную частицу на радиусе ρ. Локальная кинетическая энергия равна $E - q\Phi$.

На дисперсионной орбите $x = D\delta + x_2\delta^2 + \cdots$. До первого порядка по δ избыток кинетического лоренц-фактора в дуге есть $\beta_s^2\gamma_s(\delta - x/\rho)$. Обращение скорости, то же, что приводит к первому члену (15), даёт

$$\frac{v_s}{v} - 1 = -\frac{\delta}{\gamma_s^2} + \frac{1}{\gamma_s^2}\frac{x}{\rho}. \tag{89}$$

Элемент пути до того же порядка есть $\mathrm{d}l/\mathrm{d}s = 1 + x/\rho$. Произведение в (87) с точностью до δ равно

$$\frac{v_s}{v}\,\frac{\mathrm{d}l}{\mathrm{d}s} - 1 = -\frac{\delta}{\gamma_s^2} + \left(1 + \frac{1}{\gamma_s^2}\right)\frac{x}{\rho} = -\frac{\delta}{\gamma_s^2} + (2 - \beta_s^2)\frac{x}{\rho}. \tag{90}$$

Второе равенство есть $1 + 1/\gamma_s^2 = 2 - \beta_s^2$. В прямой x/ρ не возникает, и остаётся только $-\delta/\gamma_s^2$. Интеграл геометрического члена по кольцу есть $\alpha_0\delta$, если $x = D\delta$ и весь изгиб электрический, с одним и тем же смыслом ρ в пути и в (88). Поэтому

$$\eta_0^{\mathrm{es}} = (2 - \beta_s^2)\alpha_0 - \frac{1}{\gamma_s^2} = \alpha_0 - \frac{1 - \alpha_0}{\gamma_s^2}. \tag{91}$$

Множитель $(2 - \beta_s^2)$ стоит перед всем α_0, когда каждая дуга электрическая, опорный потенциал на проектном радиусе равен потенциалу прямой и линейная часть потенциала есть именно (88). Добавка к геометрическому α_0 равна α_0/γ_s^2: на смещённой наружу орбите скорость падает, и $1/v$ растёт пропорционально x/ρ.

Если часть изгиба магнитная, геометрический $\alpha_0 = (1/C_s)\int D/\rho\,\mathrm{d}s$ собирает полную кривизну, а падение скорости даёт только электрическая доля. Пусть $qE = \beta_s^2\gamma_s mc^2/\rho_E$ определяет электрический радиус, и

$$\alpha_0^E = \frac{1}{C_s}\int \frac{D}{\rho_E}\,\mathrm{d}s. \tag{92}$$

Тогда

$$\eta_0 = \alpha_0 + \frac{\alpha_0^E}{\gamma_s^2} - \frac{1}{\gamma_s^2}. \tag{93}$$

У чисто магнитного кольца $\alpha_0^E = 0$, и (93) совпадает с (18). У чисто электрического $\alpha_0^E = \alpha_0$, и получается (91). У фильтра Вина суммарная кривизна опорной орбиты равна нулю, но ρ_E конечен, $\alpha_0^E \neq 0$, и линейный слип-фактор не сводится к $-1/\gamma_s^2$.

Формула (91) обращается в нуль при

$$(2 - \beta_s^2)\alpha_0\gamma_s^2 = 1, \tag{94}$$

то есть при $\gamma_s^2 = 1/\alpha_0 - 1$. Магнитный переход того же α_0 остаётся при $\gamma^2 = 1/\alpha_0$. Электростатический переход лежит ниже: $\sqrt{1/\alpha_0 - 1} < 1/\sqrt{\alpha_0}$. Кольцо с γ_s между этими двумя значениями имеет η_0^{es} и магнитное $\eta_0 = \alpha_0 - 1/\gamma_s^2$ разных знаков.

Гладкий цилиндр без прямых даёт крайний случай. На каждой круговой орбите в поле $1/r$ кинетическая энергия равна опорной, скорость равна v_s, и период пропорционален радиусу. При $\alpha_0 = 1$ формула (91) даёт $\eta_0^{\mathrm{es}} = 1$, а магнитная формула дала бы β_s^2. Разложение радиуса по δ до второго порядка даёт ещё

$$\eta_1 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2\gamma_s^2}. \tag{95}$$

То же значение получается и для длины, и для времени: скорость от δ не зависит.

C. Формула (25) и множитель F_v

В [1] переход к электростатике записан одним множителем F_v при кинематических членах. Линейная строка формулы (25) той работы есть

$$\frac{\Delta T}{T} = \left(\alpha_0 - \frac{1}{F_v \gamma_s^2}\right)\delta. \tag{96}$$

Сравнение с (91) фиксирует

$$F_v = \frac{1}{1-\alpha_0}. \tag{97}$$

Это значение не зависит от энергии. Оно воспроизводит линейный слип-фактор целиком, включая сдвиг перехода (94). Условие смены знака $F_v > 1/(\alpha_0\gamma_s^2)$, выписанное в той работе, при (97) совпадает с $\gamma_s^2 > 1/\alpha_0 - 1$. Отдельного механизма смены знака, помимо сдвига критической энергии, линейный член не содержит. Для гладкого цилиндра $\alpha_0 = 1$ и F_v расходится: скорость на семействе круговых орбит от δ не зависит, что согласовано с $\eta_0^{\mathrm{es}} = 1$.

Тот же F_v не переносит квадратичную скобку формулы (25). В ней по-прежнему нет $3\beta_s^2/(2\gamma_s^2)$, уже отсутствовавшего в магнитной записи, и нет членов от кривизны потенциала φ_2 и от $\langle (D/\rho)^2\rangle$. Подстановка (97) в скобку $\alpha_1 - \alpha_0/(F_v\gamma_s^2) + 1/(F_v^2\gamma_s^4)$ на модельном кольце раздела IV H даёт 0,432 против измеренного $\eta_1^{\mathrm{es}} = 0{,}759$. Если к этой скобке вручную прибавить $3\beta_s^2/(2\gamma_s^2)$, получается 0,776: ближе, но не то же число. Бетатронное слагаемое $(\Delta L/L)_\beta$ в (25) оставлено с коэффициентом 1. Это коэффициент пути. В период входит время.

D. Второй порядок

Квадратичный коэффициент периода получается тем же произведением $(v_s/v)(\mathrm{d}l/\mathrm{d}s)$, если удержать δ^2 в (88), в $\gamma(\delta)$ и в $x = D\delta + x_2\delta^2$, а в элементе пути ещё $x'^2/2$. Пусть $d_1 = D/\rho$, $d_2 = x_2/\rho$ и угловые скобки есть $(1/C_s)\int(\cdots)\,\mathrm{d}s$. Геометрические $\alpha_0 = \langle d_1\rangle$ и α_1 сохраняют смысл главы II: α_1 включает и $\langle d_2\rangle$, и $\langle D'^2\rangle/2$. Магнитный коэффициент (19) на тех же α_0 и α_1 обозначается η_1^{mag}. Прямое разложение даёт

$$\eta_1^{\mathrm{es}} = \eta_1^{\mathrm{mag}} + \frac{1}{\gamma_s^2}\left(\langle d_2\rangle + 2\left\langle\left(\frac{D}{\rho}\right)^2\right\rangle - 3\alpha_0\right). \tag{98}$$

Добавка собрана из потенциала. В неё входят квадрат линейной дисперсии и вторая орбита x_2; одного α_1 недостаточно, потому что $\langle D'^2\rangle$ и $\langle d_2\rangle$ входят в α_1 одной суммой, а в добавку к периоду идёт только $\langle d_2\rangle$. На гладком цилиндре $d_1 = 1$, $D' = 0$ и $\langle d_2\rangle = \eta_1$ формулы (95). Подстановка обращает (98) в тождество с этим η_1.

Секступоль, как и в магните, меняет α_1 и вместе с ним η_1^{es}. Обнуление магнитной комбинации η_1^{mag} оставляет добавку (98).

E. Бетатронное опоздание

При $\delta = 0$ полная энергия равна E_s, а локальная скорость в дуге зависит от x. Относительное опоздание одного оборота после среднего по бетатронной фазе записывается суммой

$$\Lambda_T = \Lambda_C + \Lambda_\Phi. \tag{99}$$

Λ_C есть геометрическое удлинение главы III: среднее от x_{nl}/ρ и от $(x'^2_\beta + y'^2_\beta)/2$, делённое на C_s. В магните $\Lambda_\Phi = 0$, потому что $|v|$ от x не зависит, и $\Lambda_T = \Lambda_C$. В электрической дуге при $\delta = 0$ ряд (88) даёт

$$\frac{v_s}{v} - 1 = \frac{1}{\gamma_s^2}\frac{x}{\rho} + \frac{1}{\gamma_s^2}\left(\frac{x}{\rho}\right)^2 + O(x^3). \tag{100}$$

Линейный член после среднего оставляет $\langle x_{\mathrm{nl}}\rangle/(\rho\gamma_s^2)$. Квадрат x_β оставляет $\langle x_\beta^2\rangle/(\rho^2\gamma_s^2)$. Произведение линейного падения скорости на линейное удлинение пути даёт ещё один такой же квадрат. Угловой член $x'^2/2$ потенциала не меняет и входит только в Λ_C. Поэтому на цилиндрических дугах

$$\Lambda_\Phi = \frac{1}{C_s}\int_E \left(\frac{\langle x_{\mathrm{nl}}\rangle}{\rho\gamma_s^2} + \frac{2\langle x_\beta^2\rangle}{\rho^2\gamma_s^2}\right)\mathrm{d}s, \tag{101}$$

где $\langle x_\beta^2\rangle = J_x\beta_x$ и интеграл идёт по электрическим дугам. Сдвиг средней орбиты входит в время с тем же весом, что x_{nl}/ρ входит в путь: в Λ_T перед $\langle x_{\mathrm{nl}}\rangle/\rho$ стоит $2 - \beta_s^2$, перед квадратом угла стоит единица, а член $\langle x_\beta^2\rangle/\rho^2$ есть только у потенциала. В прямой Λ_Φ не возникает.

F. Связь с хроматичностью

Каноническая структура однооборотного отображения связывает среднее время с производной тюна. Пусть s — независимая переменная, $J_{\mathrm{can}} = (1/2\pi)\oint p_x\,\mathrm{d}x$ — действие при каноническом p_x в единицах mc, а полная энергия E в единицах mc^2 сопряжена времени так, что импульс времени есть $-E$. Равенство смешанных производных гамильтониана, порождающего сдвиг по s, даёт

$$\frac{\partial\langle T\rangle}{\partial J_{\mathrm{can}}} = -2\pi\frac{\partial\nu}{\partial E}. \tag{102}$$

На прямой при $\Phi = 0$ и $\delta = 0$ канонический импульс и геометрический угол связаны множителем $p_s = \beta_s\gamma_s$, так что $J_{\mathrm{can}} = p_s J$ для твисс-действия J пары (x, x'). Энергия в зазоре и переменная δ связаны $\mathrm{d}E/\mathrm{d}\delta = \beta_s^2 E$. При $\xi = \partial\nu/\partial\delta$ отсюда

$$\frac{1}{T_s}\frac{\partial\langle T\rangle}{\partial J} = -\frac{2\pi\xi}{v_s T_s}. \tag{103}$$

На опорной орбите обеих моделей этого раздела кинетическая энергия всюду равна опорной, $v_s T_s = C_s$, и правая часть равна $-2\pi\xi/C_s$. Хроматичность ξ взята по δ раздела IV A: это импульс частицы с той же полной энергией на нулевом потенциале. В магните $|v|$ от x не зависит, поэтому $\Lambda_\Phi = 0$, $\Lambda_T = \Lambda_C$, и то же число есть производная пути (74). В электростатике (103) относится ко времени. Разность опоздания и пути есть Λ_Φ формулы (101): путь Λ_C и опоздание Λ_T в электрической дуге различаются уже в интеграле $\oint \mathrm{d}l/v$, до скана секступоля.

Тождество (103) есть среднее по инвариантной кривой симплектического отображения. В главе V оно получено как смешанная производная нормальной формы и проверено на тонких гамильтоновых киках: сумма квадратичной формы времени и сдвига центра кривой равна $-2\pi\xi/C_s$, а свободный член равен нулю. Фазовое среднее одного оборота по линейному эллипсу Твисса берётся вокруг начала координат и этого центра не включает. На модельном кольце такое среднее, при действии от 10^{-8} до 4×10^{-5} м, ложится на прямую

$$\frac{\Lambda}{J} = k_\xi\left(-\frac{2\pi\xi}{C_s}\right) + b, \tag{104}$$

где Λ есть Λ_T или Λ_C, а k_ξ и b — наклон и свободный член по скану тонкого секступоля.

В магните время и путь совпадают. Для эллипса $k_\xi = 1{,}076$ и $b = 1{,}00\times10^{-3}\,\mathrm{м}^{-1}$. При естественной хроматичности $\xi = -0{,}207$ величина $-2\pi\xi/C_s$ равна $6{,}85\times10^{-3}\,\mathrm{м}^{-1}$,

измеренный наклон равен $8{,}36 \times 10^{-3}\,\text{м}^{-1}$, и их отношение равно 1,22. Та же прямая при $S = 0{,}002$ даёт отношение 0,95, при $S = 0{,}004$ — отношение 1,03. Числа 1,076 и 1,22 описывают эллипс таблицы II. Глава V относит их расхождение с единицей к пропущенному центру: центр линейно зависит от секступоля, и в подгонке одного эллипса это выглядит как $k_\xi \neq 1$ и $b \neq 0$. После добавления центра, на расчёте с естественной хроматичностью $-0{,}138$, жёсткая магнитная модель даёт наклон 0,990. Таблица II при этом сохраняет эллипс с $\xi = -0{,}207$.

Угловая часть пути на этой оптике равна $(1/(2C_s)) \int \gamma_x \,\mathrm{d}s = 2{,}41 \times 10^{-2}\,\text{м}^{-1}$. Измеренный путь $8{,}36 \times 10^{-3}\,\text{м}^{-1}$ меньше неё втрое: средний сдвиг орбиты снимает большую долю квадрата угла. Определитель линейной матрицы (x, x') равен единице с точностью 10^{-6}, действие согласовано с Твиссом, и оба наклона эллипса не меняются при увеличении J в четыре тысячи раз. При $S = 0{,}001$, где $\xi \approx 0{,}012$ и $-2\pi\xi/C_s$ уже меньше свободного члена эллипса, наклон времени на эллипсе остаётся около $+5 \times 10^{-4}\,\text{м}^{-1}$.

В электростатическом кольце время и путь на том же эллипсе расходятся, как того и требует Λ_Φ. По времени $k_{\xi,T} = 1{,}227$ и $b_T = -9{,}65 \times 10^{-3}\,\text{м}^{-1}$. По пути $k_{\xi,C} = 0{,}747$ и $b_C = -2{,}05 \times 10^{-2}\,\text{м}^{-1}$. Среднеквадратичный остаток прямой на скане $S = 0 \ldots 0{,}012$ меньше $3 \times 10^{-5}\,\text{м}^{-1}$. Разность свободных членов эллипса $b_T - b_C = 1{,}09 \times 10^{-2}\,\text{м}^{-1}$ имеет порядок Λ_Φ/J. Сами $k_{\xi,T}$ и b_T суть подгонка эллипса. После учёта центра, в расчёте главы V, цилиндр даёт наклон 0,940 и свободный член $-2{,}2 \times 10^{-3}\,\text{м}^{-1}$. Этот остаток есть свойство жёсткого трекера со скачком потенциала; вопрос о его несимплектичности остаётся открытым, а в δ_{eq} входит Λ_T симплектического отображения. Для такого отображения опоздание по времени равно (103), поэтому $\xi_x = \xi_y = 0$ в переменной δ обращает Λ_T в нуль.

На эллипсе Твисса временная координата отображения даёт

$$\langle l \rangle = \big[(5|11)\beta_x - (5|12)\alpha_x + (5|22)\gamma_x\big] J_x + \big[(5|33)\beta_y - (5|34)\alpha_y + (5|44)\gamma_y\big] J_y, \qquad (105)$$

и переход к периоду есть (84). Это квадратичная форма без центра. Полная сумма формы и центра записана в главе V. Производная тюна процедуры хроматичности есть $\partial\nu/\partial\delta_K$; перевод в $\xi = \partial\nu/\partial\delta$ умножает её на $(\gamma_s + 1)/\gamma_s$. В (103) стоит хроматичность по δ, а в среднее время — сумма формы и центра. У симплектической карты эти две записи совпадают.

На гладком цилиндре линейный тюн равен $\sqrt{2 - \beta_s^2}$ на круговой орбите любого ра-

диуса: кинетическая энергия на этих орбитах одна и та же, а набег фазы за оборот от радиуса не зависит. Линейная хроматичность равна нулю. Коэффициент при J от линейного по амплитуде колебания периода на коротком слежении не отделён.

G. Равновесие

Подстановка периода в уравнение фазы главы II повторяет вывод раздела III D. На синхротронном времени Λ_T постоянно, $\langle\delta^2\rangle = \delta_m^2/2$, и среднее опоздание обращается в нуль при

$$\delta_{\mathrm{eq}} = -\frac{1}{\eta_0^{\mathrm{es}}}\left(\frac{\eta_1^{\mathrm{es}}\,\delta_m^2}{2} + \Lambda_T\right). \tag{106}$$

Здесь η_0^{es} и η_1^{es} берутся из времени, формулы (91) и (98) или прямо из (85) и (86), а Λ_T есть опоздание по времени. На отображении его собирают форма (105) и центр раздела V B; у симплектической карты $\Lambda_T/J = -2\pi\xi/C_s$. Среднее $\langle(T - T_s)/T_s\rangle = 0$ при произвольных амплитуде и действиях требует $\eta_1^{\mathrm{es}} = 0$ и $\Lambda_T = 0$. На симплектическом отображении второе равенство есть $\xi_x = \xi_y = 0$ по переменной δ раздела IV A, и условие компенсации принимает вид

$$\eta_1^{\mathrm{es}} = 0, \qquad \xi_x = \xi_y = 0. \tag{107}$$

В (107) входит электростатический коэффициент периода. Обнуление магнитного η_1^{mag} оставляет добавку (98). Три семейства секступолей отвечают трём числам η_1^{es}, ξ_x и ξ_y. Частота при $\cos\varphi = 1$ сохраняет вид (68), если в неё подставить η_1^{es} и Λ_T.

В комбинированном кольце линейный знаменатель есть (93). Квадратичный коэффициент и Λ_T по-прежнему читаются из временной координаты; доля электрического изгиба сама по себе их не собирает.

H. Численная проверка

Модель — плоское кольцо из восьми ячеек. Протон, кинетическая энергия 233 МэВ, $\gamma_s = 1{,}248329$, $\beta_s^2 = 0{,}358285$. Дуга — цилиндрический дефлектор радиуса 20 м на четверть оборота либо однородный магнит того же радиуса и угла; прямые по 8 м; тонкие квадруполи с силой $\pm 0{,}02\ \mathrm{м}^{-1}$ и, в скане, тонкий секступоль на фокусирующих плоскостях. Длина $C_s = 189{,}664$ м. Потенциал цилиндра равен (88) внутри дуги и нулю

снаружи; на входе и выходе продольный импульс получает скачок, который сохраняет полную энергию. Магнитное кольцо интегрируется в том же коде с тем же шагом. Подробности и таблица скана — в приложении C.

Линейный коэффициент времени совпадает с формулой с остатком подгонки 10^{-13}. При $\alpha_0 = 0{,}637450$

$$\eta_0^{\mathrm{es}} = 0{,}404796, \qquad \eta_0^{\mathrm{mag}} = \alpha_0 - \frac{1}{\gamma_s^2} = -0{,}004265. \tag{108}$$

Кольцо лежит ниже магнитного перехода ($\gamma_{\mathrm{tr}} = 1/\sqrt{\alpha_0} = 1{,}253$) и выше электростатического ($\gamma_{\mathrm{tr}} = \sqrt{1/\alpha_0 - 1} = 0{,}754$). Знаки η_0 поэтому различны. Это и есть смена знака слип-фактора при неизменных α_0 и γ_s: критическая энергия сдвинулась, а рабочая точка осталась на месте.

Квадратичный коэффициент при нулевом секступоле равен 0,75898. Магнитная формула на измеренных α_0 и $\alpha_1 = 0{,}52578$ даёт 0,87339. Формула (98), в которой $\langle (D/\rho)^2 \rangle$ и $\langle d_2 \rangle$ взяты с замкнутых орбит, после вычитания члена δ^4 в x_2 отличается от 0,75898 на 1×10^{-4}.

Для решётки `electrostatic_mh` паспортные значения — протон 233 МэВ, $C = 419{,}1$ м, пятьдесят дуг по $7{,}2^\circ$ и 4,685 м, $\alpha_0 = 0{,}0964$, естественные хроматичности $\xi_x = -9{,}17$ и $\xi_y = -8{,}82$. При поле 112,5 кВ/см электрическая жёсткость $\beta_s^2 \gamma_s mc^2/(qE)$ даёт радиус 37,3 м, и длина дуги, делённая на этот радиус, совпадает с $7{,}2^\circ$ в пределах округления поля. На этих α_0 и γ_s

$$\eta_0^{\mathrm{es}} = -0{,}48345, \qquad \eta_0^{\mathrm{mag}} = -0{,}54531. \tag{109}$$

Оба значения отрицательны: $\gamma_{\mathrm{tr}}^{\mathrm{es}} = 3{,}062$ и $\gamma_{\mathrm{tr}}^{\mathrm{mag}} = 3{,}221$ лежат выше $\gamma_s = 1{,}248$. Паспортное $\eta_1 = 1{,}07$ получено магнитной формулой (19). Коэффициент периода есть η_1^{es} формулы (86). Бетатронное опоздание симплектического отображения этой решётки равно $-2\pi(J_x\xi_x + J_y\xi_y)/C_s$ с хроматичностью по δ на нулевом потенциале.

V. ОДНООБОРОТНОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ

Главы II–IV получают δ_{eq} усреднением периода по синхротронной фазе и по бетатронной фазе. То же число есть среднее δ вдоль орбиты повторения однооборотного отображения с высокочастотным зазором. Ниже это отображение записывается в коор-

динатах COSY Infinity [7], и из него собираются те же η_0, η_1 и Λ_T, что уже стоят в (66) и (106).

A. Равновесие как среднее по орбите отображения

Без зазора шестая координата постоянна, и отображение одного оборота переводит поперечные координаты и время. Зазор делает отображение шестимерным: за один проход он сдвигает энергию на $eV\sin\varphi$, а фаза зазора видит опоздание $T - T_s$. Обозначим это отображение M. Захваченная частица есть орбита повторения M, то есть последовательность точек $z_{n+1} = M(z_n)$, лежащая на инвариантном торе трёх действий. Равновесный импульс этой главы есть среднее шестой координаты по этому тору. Пока амплитуда синхротронных колебаний мала, среднее совпадает с положением центра тора по переменной, сопряжённой времени.

Линейная часть M этого центра не содержит. Сдвиг δ_{eq} квадратичен по амплитудам: он рождается членами δ^2 и J в периоде и становится виден только во втором порядке нормальной формы. Усреднение глав II–IV есть вычисление этого центра. Матрица одного оборота задаёт тюны и Твисс и к δ_{eq} не приводит.

Координаты COSY выбраны так, что отображение симплектично [7]. Пятая координата есть

$$l = -(t - t_0)\, v_0\, \frac{\gamma_s}{\gamma_s + 1}, \tag{110}$$

шестая есть $\delta_K = (K - K_0)/K_0$, относительная кинетическая энергия в опорной точке. На целом обороте отсюда следует уже записанное (84). Высокочастотное поле видит T, а не путь: в период входит l, и магнитная пересчётная формула к l второй раз не применяется.

B. Коэффициенты отображения и η, Λ_T

Без зазора δ_K постоянно, и время одного оборота есть пятая компонента отображения. Коэффициенты Тейлора COSY суть множители мономов: оператор извлечения уже делит производную на факториалы показателей, так что $l \supset (5|6)\,\delta_K + (5|66)\,\delta_K^2$. Линейные множители совпадают с элементами матрицы, $(5|6) = \mathrm{ME}(5,6)$.

Этот ряд, взятый при $x = a = 0$, не есть время замкнутой орбиты. Частица, выпущенная из начала координат с $\delta_K \neq 0$, колеблется вокруг дисперсионной орбиты $x = D\delta_K$. Время оборота, которое входит в η_0 и η_1, есть l на самой замкнутой орбите. Пусть при фиксированном δ_K её начало в точке наблюдения есть $x_* = D_1\delta_K + D_2\delta_K^2$ и $a_* = D_1'\delta_K + D_2'\delta_K^2$. Подстановка в многочлен пятой компоненты даёт мономы замкнутой орбиты

$$e_1 = (5|6) + (5|1)D_1 + (5|2)D_1', \tag{111}$$

$$e_2 = (5|66) + (5|1)D_2 + (5|2)D_2' + (5|16)D_1 + (5|26)D_1' + (5|11)D_1^2 + (5|12)D_1D_1' + (5|22)(D_1')^2. \tag{112}$$

Процедура `ECM` делает ту же подстановку: она ищет поперечную неподвижную точку и возвращает $l_{\text{out}} - l_{\text{in}}$ как функцию канонического δ_K. Коэффициенты e_1 и e_2 суть её мономы по δ_K. Именно их надо подставлять в (85) и (86) на место (5|6) и (5|66). Вместе с рядом (83) они дают

$$\eta_0 = -\left(\frac{\gamma_s + 1}{\gamma_s}\right)^2 \frac{e_1}{C_s}, \tag{113}$$

$$\eta_1 = -\frac{\gamma_s + 1}{\gamma_s C_s}\left(e_1\,\frac{\gamma_s + 1}{2\gamma_s^3} + e_2\left(\frac{\gamma_s + 1}{\gamma_s}\right)^2\right). \tag{114}$$

Это η_0 и η_1 периода, магнитные или электростатические, смотря по полю, которое породило отображение. На игрушечном симплектическом кольце из тонких гамильтоновых киков производная времени по δ в начале координат и на замкнутой орбите различаются на 0,21 относительно значения на орбите: поправка (111) не является малой высшего порядка.

Бетатронное слагаемое собирается из тех же мономов пятой компоненты. На линейном эллипсе Твисса в точке наблюдения, $\langle x^2\rangle = J\beta$, $\langle xa\rangle = -J\alpha$, $\langle a^2\rangle = J\gamma_T$, среднее квадратичной формы есть

$$\frac{\langle \Delta l\rangle_{\text{ell}}}{J} = (5|11)\,\beta - (5|12)\,\alpha + (5|22)\,\gamma_T \tag{115}$$

и так же по вертикали. Один коэффициент (5|11) средним по фазе не является: в него не входят $\langle xa\rangle$ и $\langle a^2\rangle$. Форма (115) есть среднее по эллипсу, описанному вокруг начала координат. Инвариантная кривая нелинейного отображения сдвинута. Квадратичный толчок поперечного отображения, усреднённый по тому же эллипсу, даёт за оборот

приращение $(\langle\Delta x\rangle, \langle\Delta a\rangle)$, пропорциональное J. Центр, который это приращение уравновешивает, есть

$$\begin{pmatrix} x_c \\ a_c \end{pmatrix} = (I - R)^{-1} \begin{pmatrix} \langle\Delta x\rangle \\ \langle\Delta a\rangle \end{pmatrix}, \tag{116}$$

где R — поперечная матрица одного оборота. Линейная связь времени с координатой добавляет $(5|1)x_c + (5|2)a_c$. Вертикальное действие тем же способом сдвигает и вертикальный, и, через члены y^2 горизонтального толчка, горизонтальный центр; в приращение l входят все четыре линейных коэффициента $(5|1), \ldots, (5|4)$. Сумма

$$\frac{\partial\langle\Delta l\rangle}{\partial J} = \frac{\langle\Delta l\rangle_{\mathrm{ell}}}{J} + (5|1)\frac{x_c}{J} + (5|2)\frac{a_c}{J} \tag{117}$$

не зависит от точки наблюдения. По отдельности квадратичная форма от точки зависит: на игрушечном кольце при одном и том же секступоле отношение формы к $2\pi\partial\nu/\partial\delta$ равно 0,853 в фокусе и 0,881 в дефокусе, а сумма (117) в обеих точках равна $2\pi\partial\nu/\partial\delta$ с остатком 10^{-5}. Переход к периоду снова есть (84), и Λ_T получается умножением (117) на $-(\gamma_s + 1)/(\gamma_s C_s)$. Это уточнение (105): там стоит эллипс, здесь к нему добавлен центр. На кольце без квадратичных поперечных членов центр равен нулю, и две записи совпадают.

Та же сумма есть смешанная производная нормальной формы. Пусть $K(J, \delta)$ — гамильтониан, чьему сдвигу на один оборот отвечает симплектическое отображение в переменных, где $\mathrm{d}\tau = \partial K/\partial\delta$ и $\mathrm{d}\theta = \partial K/\partial J$, а J — действие с площадью эллипса $2\pi J$. Тогда $\partial\langle\Delta\tau\rangle/\partial J = \partial\mu/\partial\delta = 2\pi\,\partial\nu/\partial\delta$. В координатах COSY $\tau = l$ и $\delta = \delta_K$, поэтому

$$\frac{\partial\langle\Delta l\rangle}{\partial J} = 2\pi\frac{\partial\nu}{\partial\delta_K}. \tag{118}$$

Хроматичность глав II–IV есть $\xi = \partial\nu/\partial\delta$ по импульсу на нулевом потенциале. На нуле $\mathrm{d}\delta_K/\mathrm{d}\delta = (\gamma_s + 1)/\gamma_s$. Множитель $(\gamma_s + 1)/\gamma_s$ в (84) и в этой производной сокращается, и

$$\frac{\Lambda_T}{J} = -\frac{2\pi\xi}{C_s}. \tag{119}$$

Это тождество (103) для той пары переменных, в которой оно выведено. Оно относится к среднему по инвариантной кривой, то есть к сумме (117), а не к одному эллипсу (115).

На игрушечном кольце тождество проверяется прямо. Пока секступоль выключен, центр равен нулю и уже одна форма (115) воспроизводит $2\pi\partial\nu/\partial\delta$. Скан силы секступоля по одной квадратичной форме даёт наклон 1,296 и ненулевой свободный член. Та

же прямая по сумме (117) имеет наклон 0,99993 и свободный член, меньший 10^{-3} при наклонах порядка 10. Если у квадрупольного кика отбросить продольную половину, якобиан на смещённой точке перестаёт быть симплектическим, отношение при нулевом секступоле падает до $1/2$, и свободный член прямой остаётся большим; наклон по секступолю центр по-прежнему возвращает к единице, потому что собственный вклад секступоля в l кубичен по координате и в порядок J не входит. Продольная половина квадрупольного кика сидит в квадратичной форме и остаётся в ней после добавления центра.

Наклоны k_ξ раздела IV F суть подгонка одного оборота по линейному эллипсу, без центра (116). На той же жёсткой модели прямая по эллипсу в магните имеет $k_\xi = 1{,}065$ и $b = 5{,}2 \times 10^{-4}\,\text{м}^{-1}$, а сумма с центром имеет $k_\xi = 0{,}990$ и $b = -4{,}3 \times 10^{-4}\,\text{м}^{-1}$. Естественная хроматичность этого расчёта равна $-0{,}138$, тогда как таблица II приводит $\xi = -0{,}207$ и эллиптический наклон $k_\xi = 1{,}076$. Центрированные числа относятся к расчёту с $\xi = -0{,}138$ и показывают механизм: расхождение эллипса с единицей есть пропущенный центр, зависящий от секступоля. На цилиндре эллипс даёт $k_\xi = 1{,}154$ и $b = -8{,}8 \times 10^{-3}\,\text{м}^{-1}$, центр приводит к $k_\xi = 0{,}940$ и $b = -2{,}2 \times 10^{-3}\,\text{м}^{-1}$. При секступоле с $\xi = 0{,}006$ эллипс держит наклон $-5{,}8 \times 10^{-3}\,\text{м}^{-1}$, а сумма с центром равна $+3 \times 10^{-4}\,\text{м}^{-1}$ рядом с $-2\pi\xi/C_s = -2 \times 10^{-4}\,\text{м}^{-1}$. Основная часть остатка при погашенной хроматичности есть пропущенный центр. Остаток цилиндра $k_\xi = 0{,}940$ после центра есть свойство жёсткого трекера со скачком потенциала. Игрушечное симплектическое отображение такого остатка не имеет. В равновесие входит опоздание Λ_T. У симплектического отображения оно совпадает с (119), и условия $\xi_x = \xi_y = 0$ вместе с обращением в нуль коэффициента η_1 периода снимают сдвиг. В электростатике этот коэффициент есть η_1^{es}.

Надёжная численная реализация суммы есть нормальная форма того же отображения или многооборотное среднее одной орбиты. Оба считают инвариантную кривую, а не эллипс линейной оптики. На игрушке многооборотное среднее сходится к (118); одной тысячей оборотов биение тюна ещё не отделено от предела.

C. Паспортные коэффициенты

Задача `mapping.fox` подставляет в формулу статьи [6] паспортные α_0, α_1 и ξ. Формула статьи есть (78): скобка совпадает со скобкой (66), предымножитель $1/\eta_0$ имеет знак, противоположный (66). Сравнение с отображением состоит в том, что среднее δ орбиты повторения M сопоставляется с правой частью (66). Четыре расхождения этой подстановки с отображением периода независимы.

Первое. Процедура `MCM` в тексте COSY названа уплотнением $\mathrm{d}L(\mathrm{d}P)/L$. Она переводит каноническое отображение в транспортные координаты, ищет поперечную неподвижную точку и делит приращение пятой транспортной координаты на длину опорной орбиты `SPOS`. Транспортная шестая координата есть $\delta = \Delta p/p$, не δ_K. Знак транспортной пятой координаты таков, что возвращаемый многочлен есть $-\Delta C/C$. Минус перед коэффициентами в `mapping.fox` этот знак снимает, и α_0, α_1 суть коэффициенты пути (3) на замкнутой орбите. Извлечённый коэффициент уже является множителем монома, поэтому второй порядок не домножается на 2. Задачи `natural.fox` и `mapping1.fox` домножают на $n!$ и получают производную: их α_1 вдвое больше сеничевского коэффициента при δ^2. Паспортное η_1 собрано без этого множителя. Само по себе α_1 есть путь. Высокочастотное поле видит период. Переход от пути к периоду в магните есть (19); его и пишет строка `ETA1` в `mapping.fox`. Это не чтение l.

Второе. Та же магнитная строка применяется к электростатическому и к комбинированному кольцу. Для них η_1 периода есть (98), и магнитная комбинация α_0, α_1 его не даёт. В паспорте электростатического кольца $\eta_1 = 1{,}07$ есть эта комбинация. Коэффициентом (114) она не является.

Третье. Хроматичность в `mapping.fox` есть

$$\xi = \big(\texttt{MU_TP}(1)|(0\&0\&0\&0\&1)\big)\left(1+\frac{1}{\gamma_s}\right). \tag{120}$$

Процедура `TP` дифференцирует тюн по параметру, а процедура `SET_FOR_DEUTERONS_CHROM` заводит этот параметр множителем кинетической энергии опорной частицы. Параметр поэтому есть δ_K. Производная $\mathrm{d}\delta_K/\mathrm{d}\delta_p = (\gamma_s{+}1)/\gamma_s = 1{+}1/\gamma_s$ переводит $\partial\nu/\partial\delta_K$ в $\partial\nu/\partial\delta_p$. Множитель верен. В электростатике остаётся вопрос, в какой точке потенциала задана опорная кинетическая энергия. Если эта точка лежит при $\Phi = 0$, параметр совпадает с δ главы IV, а потенциал дефлектора уже сидит внутри отображения тюна.

Если опорная энергия задана при ненулевом потенциале, тот же множитель переводит локальную кинетическую энергию и перестаёт быть производной по импульсу на зазоре.

Четвёртое относится к спину и разобрано в следующем разделе: коэффициенты `DAPEE` не являются ни Λ_T, ни проверкой того, что при $\xi = \eta_1 = 0$ спиновый тюн перестаёт зависеть от амплитуды.

D. Спиновый тюн

В магнитном кольце спиновый тюн вдоль замкнутой орбиты есть $G\gamma$. Сдвиг равновесной энергии меняет его на

$$\Delta\nu_s = G\beta_s^2\gamma_s\,\delta_{\mathrm{eq}} + \Delta\nu_s^{\mathrm{direct}}, \tag{121}$$

где $\mathrm{d}\gamma/\mathrm{d}\delta = \beta_s^2\gamma_s$ и δ_{eq} берётся из (66). Первый член есть канал удлинения орбиты. Второй есть набег уравнения Томаса–Баргмана–Мишеля–Телегди по бетатронной траектории: частица в квадруполе видит радиальные и вертикальные поля, которых нет на оси, и этот набег не сводится к $G\gamma$ опорной орбиты.

Процедура `TSS` при ключе 0 возвращает спиновый тюн многочленом по исходным орбитальным координатам, без переноса в неподвижную точку. `DAPEE` с индексами 11, 33 и 66 извлекает множители x^2, y^2 и δ_K^2 этого многочлена. Это не производные по действиям. В `mapping.fox` решётка считается при включённом зазоре. Тогда δ_K не сохраняется, продольным инвариантом является действие сепаратрисы, и сдвиг центра по δ уже сидит в амплитудном тюне нормальной формы. Коэффициент при x^2 содержит и $G\beta_s^2\gamma_s\,\partial\delta_{\mathrm{eq}}/\partial J_x$, и прямой член.

Обращение ξ и η_1 в нуль обращает в нуль первый член (121), если Λ_T связано с ξ тождеством (119). Прямой член при этом остаётся. Статья 2014 года сводит декогеренцию спина к сдвигу средней энергии: мультиполь меняет средний радиус, длина орбиты меняет равновесную энергию, энергия меняет $G\gamma$ [8]. Прямого вклада радиального поля квадруполя в том выводе нет. Формула (78) есть тот же энергетический канал, с обратным знаком предымножителя. Численная карта спина в статье об отображении [6] есть полный многочлен `TSS`, поэтому её нули не обязаны лежать при $\xi_x = \xi_y = \eta_1 = 0$. Статья это и показывает на всех трёх кольцах. Отдельный вопрос, который здесь не

решается: какой вес в $\Delta\nu_s^{\mathrm{direct}}$ имеет сдвиг центра (116) относительно члена, квадратичного по бетатронной координате уже на оси квадруполя. Гашение пути эти два вклада не уравнивает, потому что спиновый интеграл поля и интеграл x/ρ суть разные веса одной траектории.

E. Протокол и три кольца

Проверка (66) и (106) на отображении COSY для `magnetic_2`, `electrostatic_mh` и `Nuclotron_16` состоит из двух проходов.

Статическое отображение считается при выключенном зазоре, `OV 3 3 0`. Длина C_s есть `SPOS` после решётки. Время на замкнутой орбите даёт `ECM`; его мономы e_1, e_2 подставляются в (113) и (114). Для контроля рядом печатаются (5|6) и (5|66) в начале координат: расхождение есть (111) и (112). Путь даёт `MCM`. Минус перед мономами по транспортному δ есть α_0 и α_1; магнитная комбинация (19) печатается отдельно и с η_1 из времени сравнивается, а не подменяет его. Твисс берётся из поперечных блоков ME. Квадратичная форма (115) и центр (116), включая горизонтальный центр от вертикального эллипса, дают Λ_T/J_x и Λ_T/J_y. Хроматичность считается вторым проходом, `OV 3 2 1`, и переводится множителем (120). Рядом печатается правая часть (119). Тождество требует совпадения двух колонок в порядке разложения; запуск ниже показывает, что для η это так, а для Λ_T на `magnetic_2` нет.

Эталон равновесия есть другой запуск, с зазором. Орбита повторения M усредняется по оборотам, и среднее δ сравнивается с (106). Однооборотные коэффициенты этого среднего не заменяют: они проверяют η и Λ_T, а не захват. Задача `COSY/jobs/equilibrium_check.fox` пишет коэффициенты и обе колонки Λ_T. Многооборотный эталон в неё не включён. Модуль комбинированного кольца в файле решётки сохранён под именем `seq_Nuclotron_16`.

Для решётки `magnetic_2` при выключенных секступолях и выключенном зазоре получается следующее. Длина $C_s = 117{,}388\,\text{м}$. Уплотнение пути $\alpha_0 = 0{,}23036$, $\alpha_1 = 0{,}33953$. Время на замкнутой орбите даёт $\eta_0 = -0{,}53385$ и $\eta_1 = 1{,}01779$. Магнитная формула (19) на тех же α_0 и α_1 даёт то же η_1 во всех напечатанных знаках: для чистого магнита путь и время согласованы пересчётом (113), (114). Паспортные 0,230 и 1,02 суть эти числа, округлённые. В точке старта дисперсия мала, и (5|6) отличается

Таблица I. Линейный и квадратичный коэффициенты периода трёх колец. Для магнита правильная колонка есть запуск `equilibrium_check.fox`; паспортное $\eta_1 = 1{,}02$ есть её округление. Правильное η_1 электростатики и комбинированного кольца из времени не извлекалось.

Кольцо	η_0^{mag}	η_0	η_1^{mag}	η_1	знак δ_{eq}	знак статьи
`magnetic_2`	$-0{,}534$	$-0{,}5338$	1,02	1,0178	$+$	$-$
`electrostatic_mh`	$-0{,}545$	$-0{,}483$	1,07	нет	$+$	$-$
`Nuclotron_16`	$-0{,}758$	$-0{,}758$	0,927	нет	$+$	$-$

от e_1 в пятом знаке. Хроматичность $\xi_x = -1{,}841$, $\xi_y = -1{,}848$ совпадает с паспортом. Квадратичная форма времени, центр при нулевом секступоле не меняет её и в седьмом знаке, даёт $\Lambda_T/J_x = 7{,}882 \times 10^{-2}\,\mathrm{м}^{-1}$ и $\Lambda_T/J_y = 0{,}1194\,\mathrm{м}^{-1}$. Правая часть (119) есть $9{,}853 \times 10^{-2}$ и $9{,}890 \times 10^{-2}\,\mathrm{м}^{-1}$. Отношения равны 0,800 и 1,21. Тождество на этом отображении третьего порядка плоскость за плоскостью не сходится, хотя на игрушечных гамильтоновых киках сходится. Расхождение остаётся открытым: оно не сводится к пропущенному центру и не является общим множителем двух плоскостей. В таблицу ниже магнитное η берётся из этого запуска; бетатронная колонка тождества в равновесие не подставляется, пока расхождение не снято.

Паспортные числа трёх колец собраны в таблице I. Магнитная колонка η есть (18) и (19) на паспортных α_0 и $\eta_{1,\mathrm{nat}}$. Правильная колонка есть период. Для чистого магнита они совпадают. Для двух других колец правильное η_1 из l не извлекалось: в сохранённых выдачах нет мономов `ECM`. Знак δ_{eq} указан при $\Lambda_T > 0$ и $\eta_1 > 0$ по формуле этой заметки. Знак статьи есть знак предымножителя (78) на той же скобке: он противоположен. Подстановка одних и тех же η и Λ_T даёт значения, равные по модулю; расхождение двух формул равно удвоенному истинному сдвигу. На числах главы III G при $\delta_m = 10^{-3}$ истинный сдвиг есть $1{,}140 \times 10^{-6}$, формула статьи даёт $-1{,}140 \times 10^{-6}$.

Дейтрон `magnetic_2`, $\gamma_s = 1{,}143914$, $\alpha_0 = 0{,}230$. Оба η_0 суть $\alpha_0 - 1/\gamma_s^2 = -0{,}534211$. Паспортное $\eta_1 = 1{,}02$ для магнита и есть (19).

Протон `electrostatic_mh`, $\gamma_s = 1{,}248329$, $\alpha_0 = 0{,}0964$. Магнитная формула даёт $\eta_0 = -0{,}54531$, электростатическая (91) даёт $\eta_0 = -0{,}48345$, как в (109). Оба отрицательны. Паспортное $\eta_1 = 1{,}07$ остаётся магнитной комбинацией.

Комбинированное кольцо, тот же дейтрон, $\alpha_0 = 0{,}00648$, паспортное $\eta_1 = 0{,}927$. Маг-

нитный знаменатель $\eta_0 = \alpha_0 - 1/\gamma_s^2 = -0{,}757731$ отрицателен и близок к $-1/\gamma_s^2$: кольцо почти изохронно по геометрии дуг. В фильтре Вина опорная частица идёт прямо, электрический и магнитный радиусы процедуры `WIEN` равны, но частица с $x \neq 0$ имеет потенциал. Линейный коэффициент периода поэтому есть (93) с $\alpha_0^E \neq 0$ на фильтрах, хотя геометрическая кривизна опорной орбиты там равна нулю. Четыре фильтра на период и восемь периодов дают 52,3 м при длине 261,8 м. При поле 132 кВ/см электрический радиус жёсткости около 38 м. Поправка α_0^E/γ_s^2 при дисперсии в фильтре порядка нескольких метров есть сотые и знак η_0 не меняет; это оценка масштаба, не интеграл по таблице Твисса. Квадратичный коэффициент и Λ_T внутри фильтра содержат потенциал главы IV: η_1 получает добавку (98) на длине фильтров, а Λ_T расходится с геометрическим удлинением на Λ_Φ, потому что скорость при $\delta = 0$ зависит от x. Дуги остаются магнитными, и на них $\Lambda_T = \Lambda_C$. Паспортное $\eta_1 = 0{,}927$ этой добавки не видит.

Эмиттанс в (78) при $L = C_s$ совпадает с Λ главы III, если $\varepsilon = 2J$. Среднеквадратичный эмиттанс $\varepsilon_{\mathrm{rms}} = \langle J \rangle$, подставленный в тот же множитель π/L, даёт половину Λ_T. Среднее по пучку заменяет J на $\langle J \rangle$ в уже собранном Λ_T, а не в определении ε формулы статьи.

VI. ИТОГИ

Равновесный импульс читается из обращения в нуль среднего опоздания $\langle (T - T_s)/T_s \rangle$. Уравнение энергии на зазоре одно и то же, и кольца различаются рядом для $T = \oint \mathrm{d}l/v$.

В магнитном кольце без бетатронного движения

$$\frac{T - T_s}{T_s} = \eta_0 \delta + \eta_1 \delta^2, \qquad \delta_{\mathrm{eq}} = -\frac{\eta_1 \delta_m^2}{2\eta_0},$$

$$\eta_0 = \alpha_0 - \frac{1}{\gamma_s^2}, \qquad \eta_1 = \alpha_1 - \frac{\alpha_0}{\gamma_s^2} + \frac{1}{\gamma_s^4} + \frac{3\beta_s^2}{2\gamma_s^2}.$$

Это формулы (18), (19) и (33). Сдвиг исчезает при любой амплитуде, когда $\eta_1 = 0$: так читается $\langle (T - T_s)/T_s \rangle = 0$ после подстановки ряда периода.

В магнитном кольце с бетатронным движением к периоду добавляется относительное удлинение Λ, и

$$\delta_{\mathrm{eq}} = -\frac{1}{\eta_0}\left(\frac{\eta_1 \delta_m^2}{2} + \Lambda \right).$$

Это формула (66). Коэффициент перед Λ в $(T - T_s)/T_s$ равен единице, потому что Λ входит в $\oint \mathrm{d}l$ до деления на скорость. Когда путь и хроматичность собраны из одних сил,

$$\Lambda = -\frac{2\pi}{C_s}(J_x\xi_x + J_y\xi_y).$$

Среднее опоздание обращается в нуль при произвольных δ_m и J, когда $\eta_1 = 0$ и $\Lambda = 0$. Второе равенство в этой модели есть $\xi_x = \xi_y = 0$.

В электростатическом кольце скорость зависит от координаты. Для чисто электрического изгиба

$$\eta_0^{\mathrm{es}} = (2 - \beta_s^2)\alpha_0 - \frac{1}{\gamma_s^2},$$

а при смешанном изгибе $\eta_0 = \alpha_0 + \alpha_0^E/\gamma_s^2 - 1/\gamma_s^2$. Квадратичный коэффициент

$$\eta_1^{\mathrm{es}} = \eta_1^{\mathrm{mag}} + \frac{1}{\gamma_s^2}\left(\langle d_2\rangle + 2\left\langle\left(\frac{D}{\rho}\right)^2\right\rangle - 3\alpha_0\right)$$

содержит добавку потенциала сверх магнитной формулы на тех же α_0 и α_1. Опоздание распадается на путь и потенциал, $\Lambda_T = \Lambda_C + \Lambda_\Phi$, и

$$\delta_{\mathrm{eq}} = -\frac{1}{\eta_0^{\mathrm{es}}}\left(\frac{\eta_1^{\mathrm{es}}\,\delta_m^2}{2} + \Lambda_T\right).$$

Это формула (106). Среднее $\langle (T - T_s)/T_s\rangle = 0$ при произвольных δ_m и J требует $\eta_1^{\mathrm{es}} = 0$ и $\Lambda_T = 0$. На симплектическом отображении $\Lambda_T/J = -2\pi\xi/C_s$, где $\xi = \partial\nu/\partial\delta$ по импульсу на нулевом потенциале, поэтому условия компенсации суть $\eta_1^{\mathrm{es}} = 0$, $\xi_x = 0$ и $\xi_y = 0$. В них стоит электростатический коэффициент периода: обнуление магнитного η_1^{mag} оставляет добавку потенциала. Путь при этом отличается от опоздания на Λ_Φ.

A. Ошибки источников

- В формулах (5), (6), (9), (10) и (19) работы [1] скобка при δ^2 равна $\alpha_1 - \alpha_0/\gamma_s^2 + 1/\gamma_s^4$ и не содержит $3\beta_s^2/(2\gamma_s^2)$, потому что перед (5) ряд скорости оборван на $\Delta v/v = \delta/\gamma^2$.

- Печатные формулы (10) и (16) той же работы и формула равновесия статьи [6] ставят предымножитель $1/\eta_0$ без минуса, который даёт среднее уравнения (8).

- Условие (19) в [1] обнуляет неполную скобку и оставляет в η_1 член $3\beta_s^2/(2\gamma_s^2)$.

- Формула (6) в [1] вписывает $(\Delta L/L)_\beta$ в уже сокращённое $\Delta T/T$, тогда как Λ появляется внутри $T = \oint \mathrm{d}l/v$.

- Формула (25) в [1] оставляет $(\Delta L/L)_\beta$ с коэффициентом пути и ставит множитель F_v только у кинематических членов; значение $F_v = 1/(1-\alpha_0)$ воспроизводит лишь линейный η_0^{es}.

- Формула (20) в [1] называет эмиттанс формулы (11) среднеквадратичным, и при $\varepsilon_{\mathrm{rms}} = \langle J \rangle$ такая подстановка занижает Λ вдвое; то же чтение ε в множителе π/L статьи [6] даёт половину Λ.

- Печатная формула (18.19) в [2] для коэффициента при δ^3 расходится с прямым рядом $(T - T_s)/T_s$: на примере COSY ряд даёт $-1{,}931$, а формула даёт $+1{,}006$.

- Определения (18.20) и (18.21) в [2] описывают частоту обращения частицы, $\eta_1^{(18.20)} = \eta_1 - \eta_0^2$ и $\eta_1^{(18.21)} = 2(\eta_1 - \eta_0^2)$, тогда как в уравнение фазы входит ряд (18.10).

- Во второй строке формулы (18.14) в [2] член T''/T записан через $2(C')^2/C^2$, тогда как дифференцирование $T = C/(\beta c)$ ставит на это место C''/C; формулы (18.17) и (18.18) с прямым разложением при этом совпадают.

- Формула (32) в [3] делит удлинение на коэффициент уплотнения α, тогда как знаменатель δ_{eq} есть η_0.

- Заметка [4] перед формулой (9) заключает $\alpha = 0$ из $\langle \beta' \rangle = 0$ и приравнивает амплитуды $\sqrt{2J/\beta}$ и $\sqrt{2J\gamma}$.

- В формулах (21) и (22) той же заметки знак K_1 в вертикали противоположен уравнению $y'' - K_1 y$, а горизонтальная строка пропускает $1/\rho^2$; два вертикальных знака компенсируются, и бетатронная часть (24) сходится с путём на тех членах, которые в пути удержаны.

B. Открытые вопросы

- Карта `magnetic_2` третьего порядка даёт из квадратичной формы времени $\Lambda_T/J_x = 0{,}0788\,\mathrm{м}^{-1}$ и $\Lambda_T/J_y = 0{,}1194\,\mathrm{м}^{-1}$ против $-2\pi\xi_x/C_s = 0{,}0985\,\mathrm{м}^{-1}$ и $-2\pi\xi_y/C_s =$

$0{,}0989\,\text{м}^{-1}$ (отношения 0,80 и 1,21); коэффициенты η этой карты с периодом сходятся, и на игрушечном симплектическом отображении тождество выполняется.

- Жёсткий цилиндрический трекер после добавления центра инвариантной кривой оставляет наклон $k_\xi = 0{,}94$ и свободный член $b \approx -2{,}2 \times 10^{-3}\,\text{м}^{-1}$; этот остаток есть вопрос несимплектичности модели, а в формулу равновесия входит Λ_T симплектического отображения.

- Коэффициент при J на гладком цилиндре из короткого слежения остаётся смешанным с линейным колебанием периода.

- Многооборотное среднее δ вдоль орбиты повторения отображения с включённым зазором остаётся неполученным.

- Квадратичные коэффициенты η_1 электростатического кольца и кольца с фильтрами Вина из мономов `ECM` остаются неизвлечёнными.

- Вес прямого спинового члена $\Delta\nu_s^{\text{direct}}$ относительно $G\beta_s^2\gamma_s\,\delta_{\text{eq}}$ остаётся неразделённым.

Приложение A: Метод Боголюбова–Митропольского

Схема метода — книга [5]. Формула (10) в [1] ссылается на неё при решении уравнения (8). Ниже та же схема применена к уравнению

$$\ddot{x} + \omega^2 x = c_0 + c_2 x^2 \tag{A1}$$

с малыми c_0 и c_2. Для уравнения (31) это $c_0 = 0$ и $c_2 = -(\omega_s^2/\eta_0)\eta_1$, амплитуда a равна δ_m, а $\omega = \omega_s$.

Невозмущённое решение — $x = a\cos\psi$ при $\dot{a} = 0$ и $\dot{\psi} = \omega$. Ищем

$$x = a\cos\psi + u_1(a,\psi) + u_2(a,\psi) + \cdots, \tag{A2}$$

$$\dot{a} = A_1(a) + A_2(a) + \cdots, \tag{A3}$$

$$\dot{\psi} = \omega + B_1(a) + B_2(a) + \cdots. \tag{A4}$$

Порядок u_1 есть порядок c_0 и c_2, порядок u_2 и B_2 — порядок их произведений. В каждой u_k первой гармоники нет: она отнесена к a и ψ.

До первого порядка

$$\dot{x} = -a\omega \sin\psi + A_1 \cos\psi - aB_1 \sin\psi + \omega\partial_\psi u_1. \tag{A5}$$

Второе дифференцирование, в котором производная по времени действует на быструю фазу со скоростью ω, даёт

$$\ddot{x} = -a\omega^2 \cos\psi - 2\omega A_1 \sin\psi - 2a\omega B_1 \cos\psi + \omega^2\partial_{\psi\psi} u_1. \tag{A6}$$

Подстановка в (A1) на этом порядке приводит к

$$\omega^2(\partial_{\psi\psi} u_1 + u_1) - 2\omega A_1 \sin\psi - 2a\omega B_1 \cos\psi = f_0(a, \psi), \tag{A7}$$

где f_0 — правая часть на невозмущённой орбите. Её ряд Фурье

$$f_0 = g_0 + \sum_{n\geq 1} (g_n \cos n\psi + h_n \sin n\psi) \tag{A8}$$

имеет коэффициенты $g_0 = (1/2\pi)\int_0^{2\pi} f_0 \,\mathrm{d}\psi$ и $g_n = (1/\pi)\int_0^{2\pi} f_0 \cos n\psi \,\mathrm{d}\psi$, и так же h_n с $\sin n\psi$.

Оператор $\partial_{\psi\psi} + 1$ аннулирует $\cos\psi$ и $\sin\psi$. Первая гармоника в u_1 этим уравнением не определяется и линейно растёт по времени, если её туда поместить. Её переносят в A_1 и B_1:

$$A_1 = -\frac{h_1}{2\omega}, \qquad B_1 = -\frac{g_1}{2a\omega}. \tag{A9}$$

Остаток ряда даёт

$$u_1 = \frac{g_0}{\omega^2} + \sum_{n\geq 2} \frac{g_n \cos n\psi + h_n \sin n\psi}{\omega^2(1 - n^2)}. \tag{A10}$$

На орбите $x = a\cos\psi$ тождество $\cos^2\psi = (1 + \cos 2\psi)/2$ превращает правую часть в

$$f_0 = c_0 + \frac{c_2 a^2}{2} + \frac{c_2 a^2}{2} \cos 2\psi. \tag{A11}$$

Ненулевые коэффициенты — $g_0 = c_0 + c_2 a^2/2$ и $g_2 = c_2 a^2/2$. Значит $A_1 = B_1 = 0$ и

$$u_1 = \frac{c_0 + c_2 a^2/2}{\omega^2} - \frac{c_2 a^2}{6\omega^2} \cos 2\psi. \tag{A12}$$

Для (31) постоянная часть равна $-\eta_1 a^2/(2\eta_0)$. Это формула (33).

Частота появляется на следующем порядке. При $A_1 = B_1 = 0$ амплитуда и фаза меняются начиная с A_2 и B_2. Раскладываем правую часть на смещённой орбите, $c_0 + c_2(a\cos\psi + u_1)^2$. Линейный по u_1 кусок есть $f_1 = 2c_2(a\cos\psi)\,u_1$. Поправка B_2 снимает первую косинусную гармонику f_1 тем же правилом, что B_1:

$$B_2 = -\frac{1}{2\pi a\omega}\int_0^{2\pi} 2c_2(a\cos\psi)\,u_1\cos\psi\,\mathrm{d}\psi. \tag{A13}$$

Запись $u_1 = U_0 + U_2\cos 2\psi$ с коэффициентами из (A12) и тождество $\cos\psi\cos 2\psi = (\cos 3\psi + \cos\psi)/2$ дают

$$f_1 = 2c_2 a\left(U_0 + \frac{U_2}{2}\right)\cos\psi + c_2 a U_2\cos 3\psi. \tag{A14}$$

Первая гармоника имеет коэффициент $g_1 = 2c_2 a(U_0 + U_2/2)$, поэтому

$$B_2 = -\frac{c_2}{\omega}\left(U_0 + \frac{U_2}{2}\right). \tag{A15}$$

Подстановка $U_0 = (c_0 + c_2 a^2/2)/\omega^2$ и $U_2 = -c_2 a^2/(6\omega^2)$ собирает

$$U_0 + \frac{U_2}{2} = \frac{c_0}{\omega^2} + \frac{c_2 a^2}{\omega^2}\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{12}\right) = \frac{c_0}{\omega^2} + \frac{5}{12}\frac{c_2 a^2}{\omega^2}. \tag{A16}$$

Слагаемое $1/2$ — постоянная часть u_1, слагаемое $-1/12$ — гармоника $\cos 2\psi$, потому что $U_2/2 = -c_2 a^2/(12\omega^2)$. Следовательно

$$B_2 = -\frac{c_2 c_0}{\omega^3} - \frac{5}{12}\frac{c_2^2 a^2}{\omega^3}. \tag{A17}$$

При $c_0 = 0$, $c_2 = -(\omega_s^2/\eta_0)\eta_1$ и $\omega = \omega_s$ отношение $c_2/\omega_s^2 = -\eta_1/\eta_0$ превращает B_2/ω_s в

$$\frac{B_2}{\omega_s} = -\frac{5}{12}\frac{\eta_1^2 a^2}{\eta_0^2}. \tag{A18}$$

Поскольку $\dot\psi = \omega_s + B_2$, это формула (50). Численная проверка приведена в разделе II I.

Постоянная c_0 в (A17) даёт перекрёстный сдвиг частоты $-c_2 c_0/\omega^3$. Она понадобится, когда в период войдёт слагаемое, не зависящее от δ. Разложение пригодно, пока $|c_2 a| \ll \omega^2$, то есть

$$\left|\frac{\eta_1 a}{\eta_0}\right| \ll 1. \tag{A19}$$

Приложение B: Удлинение пути у Шоджи и в заметке о хроматичности

Этот разбор относится к Λ формулы (59). Период и знак δ_{eq} выведены в разделе III; здесь сравниваются два способа собрать то же удлинение.

1. Среднее Шоджи

Шоджи [3] начинает с разности пути за n оборотов. Точная запись (4a) при обрезке выше второго порядка переходит в

$$\Delta L_n = \int_{s_0}^{s_0+nC_0} \left(hx + \frac{1}{2}x'^2 + \frac{1}{2}y'^2 \right) \mathrm{d}s, \tag{B1}$$

где $h = 1/\rho$. Среднее удлинение одного оборота есть предел (5), $\Delta C = \lim_{n\to\infty} \Delta L_n/n$. Это тот же предел, которым в разделе III B отделена постоянная часть от колебания с бетатронной частотой.

Линейное $x_\beta = \sqrt{2J_x\beta_x}\sin\psi_x$ после суммирования по оборотам даёт формулы (10)–(12). Продольное смещение ограничено амплитудой $\sqrt{2J_x\mathcal{H}}$ и с числом оборотов не растёт. Постоянной части у линейного члена нет. Функция $\mathcal{H} = \gamma_x D^2 + 2\alpha_x D D' + \beta_x D'^2$ та же, что в разделе III B.

Вклад наклонов — формулы (16) и (17). Производная записана как $y' = \sqrt{2J_y\gamma_y}\sin\psi_y$. Такая одночленная запись есть фазовый сдвиг точной производной: амплитуда $\sqrt{2J\gamma}$ имеет тот же средний квадрат $J\gamma$, что и (57), и для неё не требуется $\alpha = 0$. После отбрасывания осциллирующей части

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} \int \frac{1}{2} y'^2 \,\mathrm{d}s = \frac{J_y}{2} \int_0^{C_0} \gamma_y \,\mathrm{d}s, \tag{B2}$$

и то же для x с J_x и γ_x. Деление на C_s даёт угловую часть (59).

Нелинейный сдвиг x собирается из шести квадратичных членов правой части уравнения (2a): секступольного m, кривизны h^3 и краевого h'. Для одного тонкого толчка $\Delta\theta = \Delta\kappa\, y^2$ среднее по оборотам есть формула (24),

$$\Delta C = \Delta\kappa\, J_y \beta_y D. \tag{B3}$$

Множитель 1/2 в эту строку не входит, потому что он уже сидит в коэффициенте $\Delta\kappa$, когда толчок берётся из уравнения движения: там $\Delta\kappa = (1/2)(h'' - hk - m)\,\mathrm{d}s$. Средний квадрат $\langle y^2\rangle = J_y\beta_y$ тогда даёт в длине $(J_y/2)\int m\beta_y D\,\mathrm{d}s$ с тем знаком, какой у m в уравнении. Остальные пять членов считаются той же подстановкой; их список вынесен в приложение A статьи. Сумма с угловыми членами (16) и (17) есть полная формула (26).

Хроматичности получаются из тех же уравнений (2) заменой $x \to x + D\delta$. Формулы (29) интегрированием по частям, тождества которого собраны в приложении B, переписываются как (30). Сравнение (30) с (26) сокращает подынтегральные выражения до

$$\Delta C = -2\pi(J_x\xi_x + J_y\xi_y). \tag{B4}$$

Деление на C_s есть (74). Равенство удерживает секступоль, кривизну и краевое поле: они стоят и в пути, и в хроматичности. Короткий секступоль для этого вывода не требуется. Шоджи отмечает, что формула такого вида без вывода была у Эмери, а Форест связал её с симплектичностью. Выше она получена из интеграла пути, и на это замечание вывод не опирается.

Для электронов Шоджи закрывает удлинение сдвигом импульса по формуле (32),

$$\delta = -\frac{1}{\alpha}\frac{\Delta C}{C_0}. \tag{B5}$$

Делитель α — коэффициент уплотнения, не η. Для электронов на 1 ГэВ величина $1/\gamma^2$ мала рядом с обычным α порядка 10^{-2} и меньше; в квазиизохронной строке таблицы I той работы $\alpha = 2 \times 10^{-6}$ уже сравним с $1/\gamma^2$. Для дейтронов магнитного кольца знаменатель равновесия есть $\eta_0 = -0{,}534211$, тогда как $\alpha_0 = 0{,}230$. Подстановка α_0 в (66) меняет и величину, и знак δ_{eq}. Формула (32) этот знаменатель не заменяет.

2. Заметка о хроматичности

Заметка [4] идёт от геометрического интеграла (7),

$$\Delta C = \int \left(\frac{x}{\rho} + \frac{x'^2 + y'^2}{2} \right) \mathrm{d}s. \tag{B6}$$

Это та же обрезка, что (54) и (B1). Уравнение движения (1) заметки есть $x'' + K_1 x = (1/\rho)\delta + F^x$ и $y'' - K_1 y = F^y$, с секступольными силами $F^x = (K_2/2)(x^2 - y^2)$ и $F^y = -K_2 xy$.

Формула (8) ещё содержит α:

$$x'_\beta = -\sqrt{\frac{2J_x}{\beta_x}}\big(\alpha_x \cos\psi_x + \sin\psi_x\big). \tag{B7}$$

Следующая фраза считает среднее β' по кольцу равным нулю и заключает, что $\alpha = 0$. Из периодичности β следует только $\int \beta'\,\mathrm{d}s = 0$. Локально $\alpha = -\beta'/2$ нулём не является. Формула (9) после этого шага пишет

$$x'_\beta = -\sqrt{\frac{2J_x}{\beta_x}}\,\sin\psi_x = -\sqrt{2J_x\gamma_x}\,\sin\psi_x. \tag{B8}$$

Равенство двух амплитуд требует $\gamma = 1/\beta$, то есть $\alpha = 0$ в той же точке. Оно ложно, пока $\alpha \neq 0$. Подстановка первой амплитуды в (B6) дала бы $(J/2)\int \mathrm{d}s/\beta$ и потеряла бы $(J/2)\int(\alpha^2/\beta)\,\mathrm{d}s$. В интеграл заметка подставляет вторую амплитуду. Средний квадрат $\langle x'^2\rangle = J\gamma$ у неё верный, и формула (11) заметки есть

$$\Delta C_{x',y'} = \frac{J_x}{2}\int \gamma_x\,\mathrm{d}s + \frac{J_y}{2}\int \gamma_y\,\mathrm{d}s. \tag{B9}$$

Это (58). Тождество (57) удерживает α внутри квадрата и к шагу $\alpha = 0$ не обращается; конечная формула (11) с ним совпадает. Линейный член x_β/ρ в среднем по кольцу равен нулю, как и у Шоджи.

Дисперсионная часть записана как $\delta(\alpha_0 + \alpha_1\delta + \cdots)$, формулы (13) и (14). Коэффициент α там есть интеграл $\int D/\rho\,\mathrm{d}s$ и имеет размерность длины. Безразмерные α_0 и α_1 формулы (3) получаются делением на длину орбиты. Постоянный толчок даёт формулу (15), $\Delta C = \sum F_{\mathrm{kick}} L D$. В секступоле квадрат отклонения заменяется средним по бетатронной фазе. Из $\langle x^2\rangle = J_x\beta_x$ и $\langle y^2\rangle = J_y\beta_y$ сила $(K_2/2)(x^2 - y^2)$ даёт

$$\langle F^x\rangle L = \frac{1}{2}K_2 L(J_x\beta_x - J_y\beta_y). \tag{B10}$$

Множитель $1/2$ здесь стоит в определении силы, а второй $1/2$ возникает из среднего $\cos^2\psi$. Произведение совпадает с упаковкой Шоджи, где та же $1/2$ спрятана в $\Delta\kappa$ формулы (B3), а $\langle y^2\rangle = J\beta$ стоит без дополнительной половины. Сумма углового члена, дисперсии и секступолей есть формула (20) заметки,

$$\begin{aligned}\Delta C = {} & \frac{J_x}{2}\int(\gamma_x + K_2\beta_x D)\,\mathrm{d}s + \frac{J_y}{2}\int(\gamma_y - K_2\beta_y D)\,\mathrm{d}s \\ & + \delta(\alpha_0 + \alpha_1\delta + \cdots).\end{aligned} \tag{B11}$$

Кривизны и краевого поля в этой сумме нет. Короткий секступоль — условие, при котором нелинейный сдвиг заменён средним толчком (B10).

Хроматичность берётся в виде (21),

$$\begin{aligned}\xi_x &= -\frac{1}{4\pi}\int (K_1\beta_x + K_2\beta_x D)\,\mathrm{d}s,\\ \xi_y &= -\frac{1}{4\pi}\int (K_1\beta_y - K_2\beta_y D)\,\mathrm{d}s.\end{aligned} \tag{B12}$$

Горизонтальная строка следует из уравнения $x'' + K_x x = 0$ с $K_x = K_1 - K_2 D\delta$ и из правила $\mathrm{d}\nu = (1/(4\pi))\int \beta\,\mathrm{d}K$. Масштаб градиента $K_1/(1+\delta)$ даёт $-K_1$, секступольный толчок даёт $-K_2 D$. Дипольного $1/\rho^2$ в строке нет: естественная горизонтальная хроматичность содержит $K_x = K_1 + 1/\rho^2$. Вертикальное уравнение $y'' - K_1 y = -K_2 xy$ имеет фокусирующий коэффициент $K_y = -K_1$. Его производная по δ равна $K_1 + K_2 D$, поэтому

$$\xi_y = \frac{1}{4\pi}\int \beta_y (K_1 + K_2 D)\,\mathrm{d}s. \tag{B13}$$

Знак K_2 в (B12) с этой формулой совпадает. Знак K_1 противоположен: в (B12) перед $K_1\beta_y$ стоит тот же минус, что и в горизонтальной строке.

Тождество Твисса $\alpha' = K\beta - \gamma$ на периодическом кольце даёт $\int K\beta\,\mathrm{d}s = \int \gamma\,\mathrm{d}s$, где K — коэффициент при z в $z'' + Kz = 0$. Для горизонтали $K_x = K_1 + 1/\rho^2$, для вертикали $K_y = -K_1$. Формула (22) заметки пишет

$$\int K_1\beta_{x,y}\,\mathrm{d}s = \int \gamma_{x,y}\,\mathrm{d}s \tag{B14}$$

сразу для обеих плоскостей. По горизонтали выпало $\int \beta_x/\rho^2\,\mathrm{d}s$. По вертикали знак K_1 противоположен K_y, и верное равенство есть $\int(-K_1)\beta_y\,\mathrm{d}s = \int \gamma_y\,\mathrm{d}s$.

Если подставить (B14) в (B12), квадрупольный кусок становится $\xi = -(1/(4\pi))\int \gamma\,\mathrm{d}s$ в обеих плоскостях. Для вертикали это получается из двух неверных знаков сразу: минус перед K_1 в (21) и плюс в $\int K_1\beta_y = \int \gamma_y$. Вместе они дают то ξ_y, которое переводит (B11) в

$$\Delta C = -2\pi(J_x\xi_x + J_y\xi_y) + \delta(\alpha_0 + \alpha_1\delta + \cdots). \tag{B15}$$

Секступольные знаки в (21) с толчком (B10) согласованы и в этой компенсации не участвуют. Бетатронная часть (B15) поэтому совпадает с путём (B11). С формулой Шоджи (B4) она совпадает на квадрате угла и на коротком секступоле. Кривизна, краевое поле и горизонтальное $1/\rho^2$ в (24) не входят: первые два не удерживались в пути, третье отсутствует в обеих строках (21) и (22).

Вывод заметки состоит в том, что при коротких секступолях нулевая хроматичность обнуляет бетатронное удлинение. В пределах (B11) это верно. Полное Λ обнуляется

вместе с ξ_x и ξ_y и в модели Шоджи, где кривизна и край уже включены в обе части (31). Условие $\eta_1 = 0$ к этой заметке не относится: её α есть размерный интеграл длины, а равновесие периода читается из (69).

Приложение C: Трекинг модельного кольца

Кольцо раздела IV H собрано из восьми одинаковых ячеек. Опорная дуга — четверть окружности радиуса $\rho = 20\,\text{м}$. Прямой промежуток ячейки равен $8\,\text{м}$ и делится квадруполем пополам. Знак тонкой линзы чередуется, модуль силы равен $0{,}02\,\text{м}^{-1}$. Секступоль, когда он включён, стоит на фокусирующих плоскостях и даёт толчок $\Delta x' = (S/2)x^2(p_s/p)$. Цилиндрическое поле внутри дуги имеет потенциал (88); на границе дуги продольный импульс меняется так, чтобы полная энергия (81) и радиальный импульс сохранились. Магнитный вариант заменяет дугу однородным полем $B = p_s/(q\rho)$ и масштабирует квадруполь как $1/p$, а не как $1/(pv)$. Опорная частица — протон с кинетической энергией $233\,\text{МэВ}$.

Замкнутая орбита при заданном δ ищется в плоскости первого квадруполя. Коэффициенты α_0, α_1 берутся из длины этой орбиты, η_0 и η_1 — из времени. Подгонка кубическим полиномом по набору $|\delta| \le 10^{-3}$ оставляет остаток меньше 10^{-12}. Хроматичность есть наклон тюна замкнутой орбиты по δ. Бетатронный наклон есть среднее $(T - T_s)/T_s$ и $(C - C_s)/C_s$ по двадцати четырём начальным фазам линейного эллипса Твисса, делённое на действие J. При $J = 10^{-5}\,\text{м}$ и при $J = 4 \times 10^{-5}\,\text{м}$ магнитные наклоны времени и пути совпадают до $2 \times 10^{-7}\,\text{м}^{-1}$. Расхождение этих двух наклонов в прежней точке $J = 10^{-8}\,\text{м}$ было сравнимо с допуском интегратора. Слежение одной частицы на 40–80 оборотах постоянную часть от бетатронного колебания периода не отделяет: амплитуда колебания больше среднего в сотни раз, и среднее по такому отрезку зависит от числа оборотов. В таблицу входит фазовое среднее.

Определитель матрицы (x, x') на опорной орбите отличается от единицы меньше чем на 2×10^{-6}.

Наклоны даны в м^{-1}. Прямая (104) по магнитному скану имеет $k_\xi = 1{,}076$ и $b = 1{,}00 \times 10^{-3}\,\text{м}^{-1}$ для времени; остаток точек меньше $6 \times 10^{-6}\,\text{м}^{-1}$. По цилиндру для времени $k_{\xi,T} = 1{,}227$, $b_T = -9{,}65 \times 10^{-3}\,\text{м}^{-1}$; для пути $k_{\xi,C} = 0{,}747$, $b_C = -2{,}05 \times 10^{-2}\,\text{м}^{-1}$. Эти k_ξ относятся к среднему по линейному эллипсу; центр инвариантной кривой учтён

Таблица II. Наклоны периода по действию. Предсказание есть $-2\pi\xi/C_s$.

кольцо	S	ξ	время	путь	$-2\pi\xi/C_s$
магнит	0	$-0{,}20683$	$8{,}36\times10^{-3}$	$8{,}36\times10^{-3}$	$6{,}85\times10^{-3}$
магнит	0,002	$+0{,}23242$	$-7{,}28\times10^{-3}$	$-7{,}28\times10^{-3}$	$-7{,}70\times10^{-3}$
магнит	0,004	$+0{,}67071$	$-2{,}29\times10^{-2}$	$-2{,}31\times10^{-2}$	$-2{,}22\times10^{-2}$
цилиндр	0	$-0{,}52236$	$+1{,}16\times10^{-2}$	$-7{,}57\times10^{-3}$	$+1{,}73\times10^{-2}$
цилиндр	0,002	$-0{,}09641$	$-5{,}76\times10^{-3}$	$-1{,}82\times10^{-2}$	$+3{,}19\times10^{-3}$
цилиндр	0,0025	$+0{,}01244$	$-1{,}01\times10^{-2}$	$-2{,}08\times10^{-2}$	$-4{,}12\times10^{-4}$
цилиндр	0,004	$+0{,}33193$	$-2{,}32\times10^{-2}$	$-2{,}88\times10^{-2}$	$-1{,}10\times10^{-2}$
цилиндр	0,008	$+1{,}18710$	$-5{,}79\times10^{-2}$	$-4{,}99\times10^{-2}$	$-3{,}93\times10^{-2}$
цилиндр	0,012	$+2{,}04257$	$-9{,}27\times10^{-2}$	$-7{,}11\times10^{-2}$	$-6{,}77\times10^{-2}$

в главе V. Точка $S = 0{,}0025$ в подгонку времени входит и на прямой лежит.

Угловой интеграл $(1/(2C_s))\int\gamma_x\,\mathrm{d}s$ на магнитной оптике, совпадающей с трекингом по $\nu_x = 0{,}286$ и $\beta_x = 32{,}4\,\text{м}$ в плоскости квадруполя, равен $2{,}41\times10^{-2}\,\text{м}^{-1}$.

Квадратичный коэффициент цилиндра при $S = 0$ равен 0,75898, магнитная формула даёт 0,87339. Моменты $\langle(D/\rho)^2\rangle = 0{,}61516$ и $\langle d_2\rangle$, экстраполированные к $\delta = 0$ с орбит $|\delta| = (2\ldots8)\times10^{-4}$, подставленные в (98), оставляют остаток 1×10^{-4}. При $S = 0{,}004$ измеренное $\eta_1^{\text{es}} = 0{,}31909$, магнитная формула даёт 0,60544, и (98) на тех же моментах без экстраполяции δ^4 отличается на 1×10^{-3}.

Проверочные скрипты модели собраны в каталоге `notes/equilibrium-energy/audit`.

---

[1] Y. Senichev, R. Maier, D. Zyuzin, and N. Kulabukhova, Spin tune decoherence effects in electro- and magnetostatic structures, in *Proceedings of IPAC'13* (Shanghai, China, 2013) pp. 2579–2581, paper WEPEA036, `https://accelconf.web.cern.ch/IPAC2013/papers/wepea036.pdf`.

[2] K. Y. Ng, *Physics of Intensity Dependent Beam Instabilities* (World Scientific, Singapore, 2006) chap. 18.

[3] Y. Shoji, Dependence of average path length betatron motion in a storage ring, Phys. Rev. ST

Accel. Beams **8**, 094001 (2005), doi:10.1103/PhysRevSTAB.8.094001.

[4] Y. Senichev, Orbit lengthening and chromaticity, unpublished manuscript.

[5] N. N. Bogoliubov and Y. A. Mitropolsky, *Asymptotic Methods in the Theory of Non-Linear Oscillations* (Hindustan Publishing Corp., Delhi, 1961) also Gordon and Breach, New York, 1961. Russian original: Н. Н. Боголюбов, Ю. А. Митропольский, Асимптотические методы в теории нелинейных колебаний, Физматгиз, Москва, 1958 (2-е изд., 1963).

[6] S. D. Kolokolchikov, Y. V. Senichev, A. E. Aksentyev, A. A. Melnikov, and P. I. Palamarchuka, Spin coherence time optimization by the mapping method, unpublished manuscript. Russian title: Оптимизация времени спиновой когерентности методом отображения.

[7] M. Berz, Computational aspects of optics design and simulation: COSY INFINITY, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A **298**, 473 (1990).

[8] Y. Senichev, A. Ivanov, A. Lehrach, R. Maier, D. Zyuzin, and S. Andrianov, Spin tune decoherence in multipole fields, in *Proceedings of IPAC2014* (Dresden, Germany, 2014) pp. 3017–3019, paper THPRO062, `https://accelconf.web.cern.ch/IPAC2014/papers/thpro062.pdf`.